

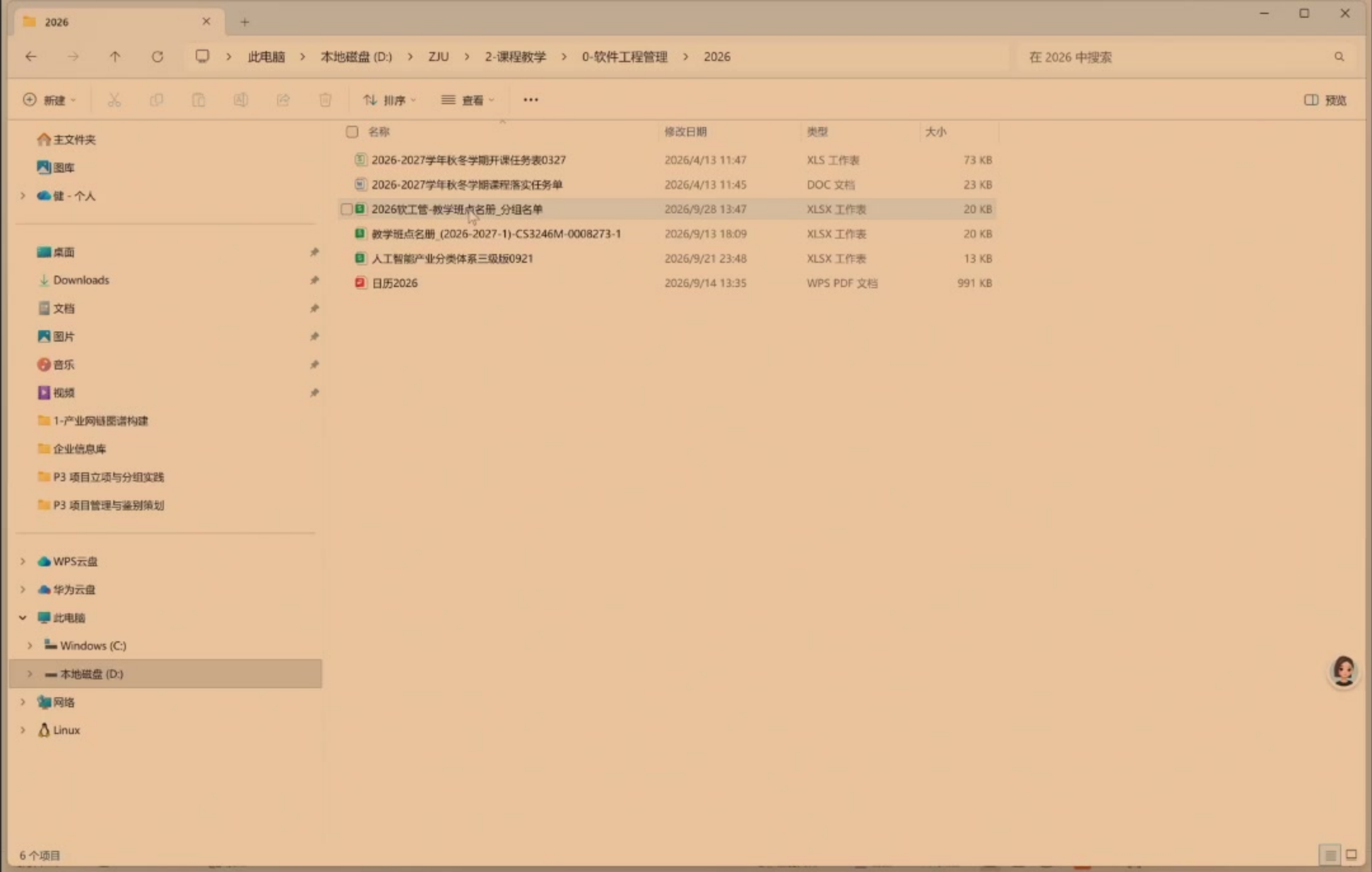
黄筌蘋婆山鳥

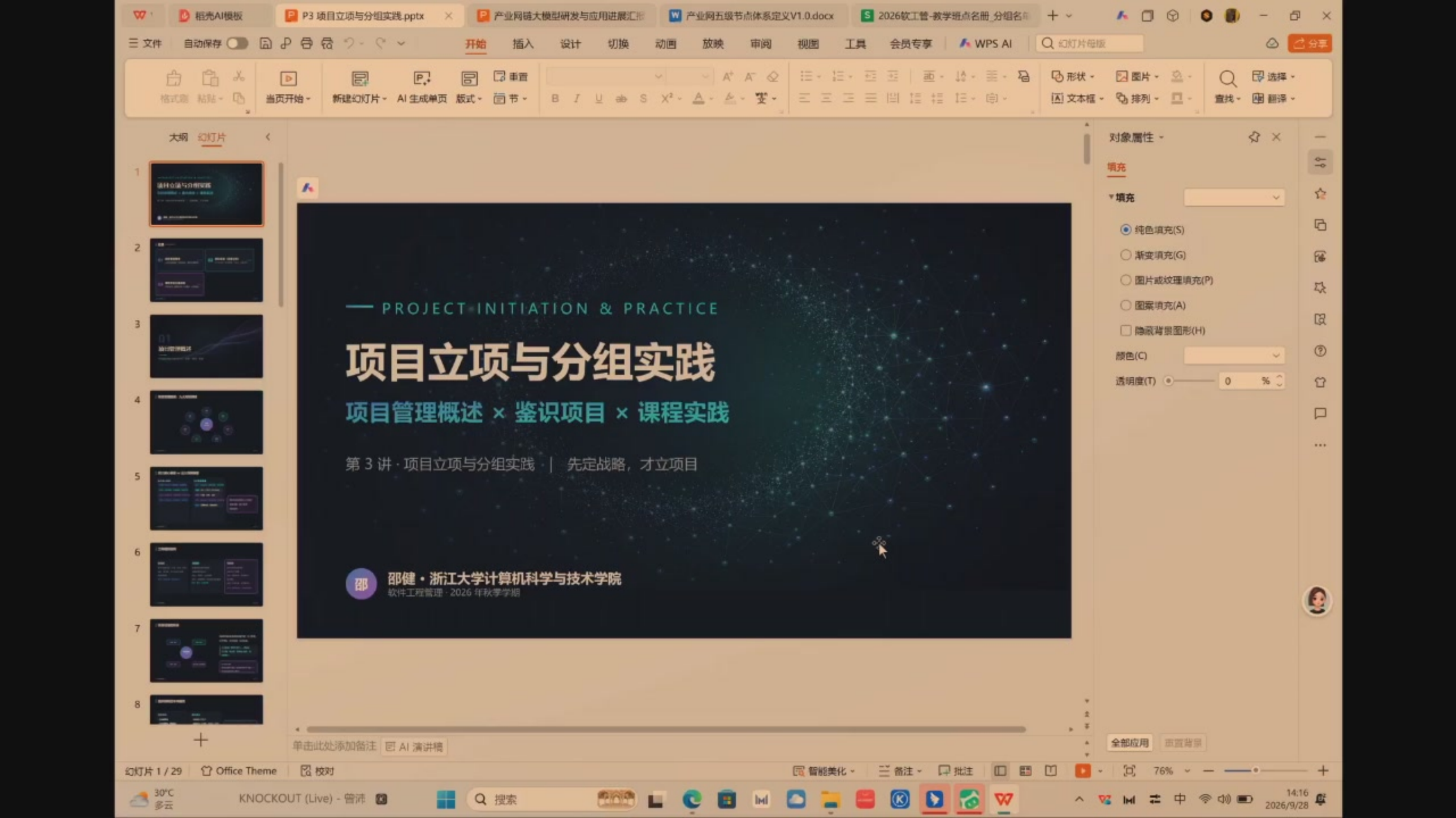


24.9cm x 25.4cm
册绢设色
台北故宫博物院藏

《苹婆山鸟图》
黄筌 · 宋代

14:11
2026/9/28


2026
此电脑 › 本地磁盘 (D:) › ZJU › 2-课程教学 › 0-软件工程管理 › 2026
在 2026 中搜索
新建
排序
查看
预览
主文件夹
图库
健 - 个人
桌面
Downloads
文档
图片
音乐
视频
1-产业网链图谱构建
企业信息库
P3 项目立项与分组实践
P3 项目管理与鉴别策划
WPS云盘
华为云盘
此电脑
Windows (C:)
本地磁盘 (D:)
网络
Linux
名称
修改日期
类型
大小
2026-2027学年秋冬学期开课任务表0327 2026/4/13 11:47 XLS 工作表 73 KB
2026-2027学年秋冬学期课程落实任务单 2026/4/13 11:45 DOC 文档 23 KB
2026软工管-教学班点名册_分组名单 2026/9/28 13:47 XLSX 工作表 20 KB
教学班点名册_(2026-2027-1)-CS3246M-0008273-1 2026/9/13 18:09 XLSX 工作表 20 KB
人工智能产业分类体系三级版0921 2026/9/21 23:48 XLSX 工作表 13 KB
日历2026 2026/9/14 13:35 WPS PDF 文档 991 KB
6 个项目
30°C 多云
KNOCKOUT (Live) - 管沛
搜索
英
14:15 2026/9/28


PROJECT INITIATION & PRACTICE
项目立项与分组实践
项目管理概述 × 鉴识项目 × 课程实践
第 3 讲 · 项目立项与分组实践 | 先定战略，才立项目
邵健 · 浙江大学计算机科学与技术学院
软件工程管理 · 2026 年秋季学期

PROJECT INITIATION & PRACTICE

项目立项与分组实践

项目管理概述 × 鉴识项目 × 课程实践

第 3 讲 · 项目立项与分组实践 | 先定战略，才立项目

邵

邵健 · 浙江大学计算机科学与技术学院

软件工程管理 · 2026 年秋季学期

目录 CONTENTS

01 项目管理概述 P03–09
九大知识领域 · 组织结构 · 项目经理职责

02 鉴识项目（项目立项） P10–16
可行性分析 · 项目章程 · 干系人 · 立项评审

03 课程项目实践说明 P17–22
评价体系 · 选题分组 · AI 案例 · 立项报告

项目管理框架：九大知识领域



四大核心要素 vs 五大保障要素

四大核心要素

范围：做什么、做哪些、如何管理

时间：任务排序、工时测算、进度计划

成本：资金计划、融资预算、EVM 控制

质量：品质标准、品质控制、品质保证

五大保障要素

组织：岗位设计、团队组建、组织建设

沟通：向上 / 平行 / 向下沟通

风险：识别、分析、应对

采购：采购计划、供方选择、合同管理

整合：统筹协调、慎始敬终

提升项目管理的三大原则：

实事求是 · 整合管理

慎始敬终

三种组织结构

职能型

按专业职能划分（工程、市场、制造）

缺点：部门墙、"各人自扫门前雪"，项目协调弱

适合：职能深耕、弱项目环境

项目型

围绕项目组建专职团队，项目经理权力集中

优点：响应快、责任清晰

缺点：资源重复、项目结束团队解散

适合：重大一次性项目

矩阵型

职能与项目双线领导，兼顾专业与项目

优点：资源共享、知识更新 + 项目进度

缺点：双重汇报、权责易冲突

适合：多项目并行、兼顾专业成长

项目经理的职责



项目经理是多重角色的整合者：对上负责、对下带队、对外沟通、对内协调。

> 公司实践：管理三板斧——定目标、盯过程、拿结果；管理核心是责、权、利的统一。

AI 时代注脚：
项目经理正在叠加"智能体编排者"角色——本课程后续将专门展开。

组织结构的未来趋势

结构演进

· 层级**扁平化**

· 决策**分散化（网络化）**

· 边界模糊、可渗透的自组织

· 个体自治

能力重心

· 强调能力与技术

· 着眼学习（过程）与知识（资产）

· 为产出构建最小结构

· 项目成为组织逻辑，柔软、动态响应

呼应 P2：组织结构的未来趋势，与字节跳动的"Context not Control"、"减少规则、保持灵活"完全同向——组织正从"机器"走向"生态"。

第一章小结

9
知识领域
4 核心 + 5 保障

3
组织结构
职能 / 项目 / 矩阵

1
项目经理
多重角色整合者

项目管理的起点，是把项目"立"起来——下一节讲鉴识项目

02

鉴识项目（项目立项）

可行性分析 · 项目章程 · 干系人 · 立项评审

什么是项目鉴识（立项）？

鉴识（Identification）：在投入大量资源之前，
判断"这个项目该不该做、值不值得做、能不能做"——
把资源导向正确的项目，避免"边做边发现方向错了"。

这是项目管理九大领域中"启动"阶段的核心工作，
也是课程小组项目的第一个正式产出——立项报告。

识别机会：需求从哪来？痛点是什么？

论证可行：技术、经济、时间是否可行？

授权启动：获批项目章程，获得正式授权。

可行性分析

技术 · 经济 · 时间 · 运营

技术可行性

技术路线是否成熟？

团队能力是否匹配？AI 时代还要评估：

大模型与工具能否落地。

经济可行性

成本收益是否划算？

用盈亏平衡点 Q0 = F/(P−V) 判断：

销售收入何时覆盖固定成本。

时间 / 运营可行性

能否在窗口期内交付？

上线后是否有能力运营与维护？

SWOT 综合判断

把可行性与内外部环境结合：

优势 S / 劣势 W

机会 O / 威胁 T

→ 生成 SO / WO / ST / WT 策略

项目章程（Project Charter）

项目章程是正式授权项目存在的文件——
它赋予项目经理动用组织资源的权力，

> 立项即授权：没有章程的项目，
> 就像一个没有"任命书"的项目经理——
> 名不正则言不顺。

项目目标：要达成什么（SMART）

范围边界：做什么、不做什么

关键干系人：发起人、客户、用户、团队

约束与假设：预算、工期、依赖条件

里程碑：关键交付与时间节点

干系人分析

Stakeholder · 谁影响项目、谁被项目影响



立项阶段就要识别并分析干系人：

谁有影响力？谁的需求最重要？

谁可能反对？

权力-利益矩阵：高权力高利益 = 重点管理；高权力低利益 = 令其满意；低权力高利益 = 随时告知；低权力低利益 = 适当关注。

课程小组：你的干系人 = 授课教师、助教、其他小组、潜在用户——

立项报告要写清他们对你的期待。

立项评审要点

① 需求清晰

解决谁的什么问题？有没有真实痛点支撑？

② 目标可度量

成功标准是否 SMART？如何验证达成？

③ 范围可控

边界是否清晰？有没有"贪大求全"？

④ 可行有据

技术、时间、成本是否有论证而非拍脑袋？

⑤ 风险有备

主要风险是否识别？有没有应对预案？

⑥ 创新有亮点

是否有新意？能否结合 AI 加分项？

课程评价体系

过程性评价占比近 40%

小组需提交 4 份标准文档（项目计划书 / 软件需求规格书 / 系统设计报告 / 系统测试报告）+ 至少 8 份组会纪要 + 过程总结报告。

附加分 ≤ +5%：

项目真实落地应用（附证明）——鼓励把作品做成"真东西"。本学期新增：有效使用 AI 工具并产出量化成效，可加 1–3 分。



选题与分组要求

分组

· 6~7人一组，确定组长

· 组长负责统筹，

分工写入立项报告

· 组内互评：平均分最高 90、原则

70–95，须有区分度

· 失联 / 消极怠工 → 警告 → 弃修

选题

建议结合真实需求（校内外实验室

/ 市场应用）

· 鼓励AI 方向：智能体、

大模型应用、效率工具

· 规模要能在一个学期内交付 MVP

· 拒绝"贪大求全"，

注重可验证的价值

立项报告要包含

项目背景与问题

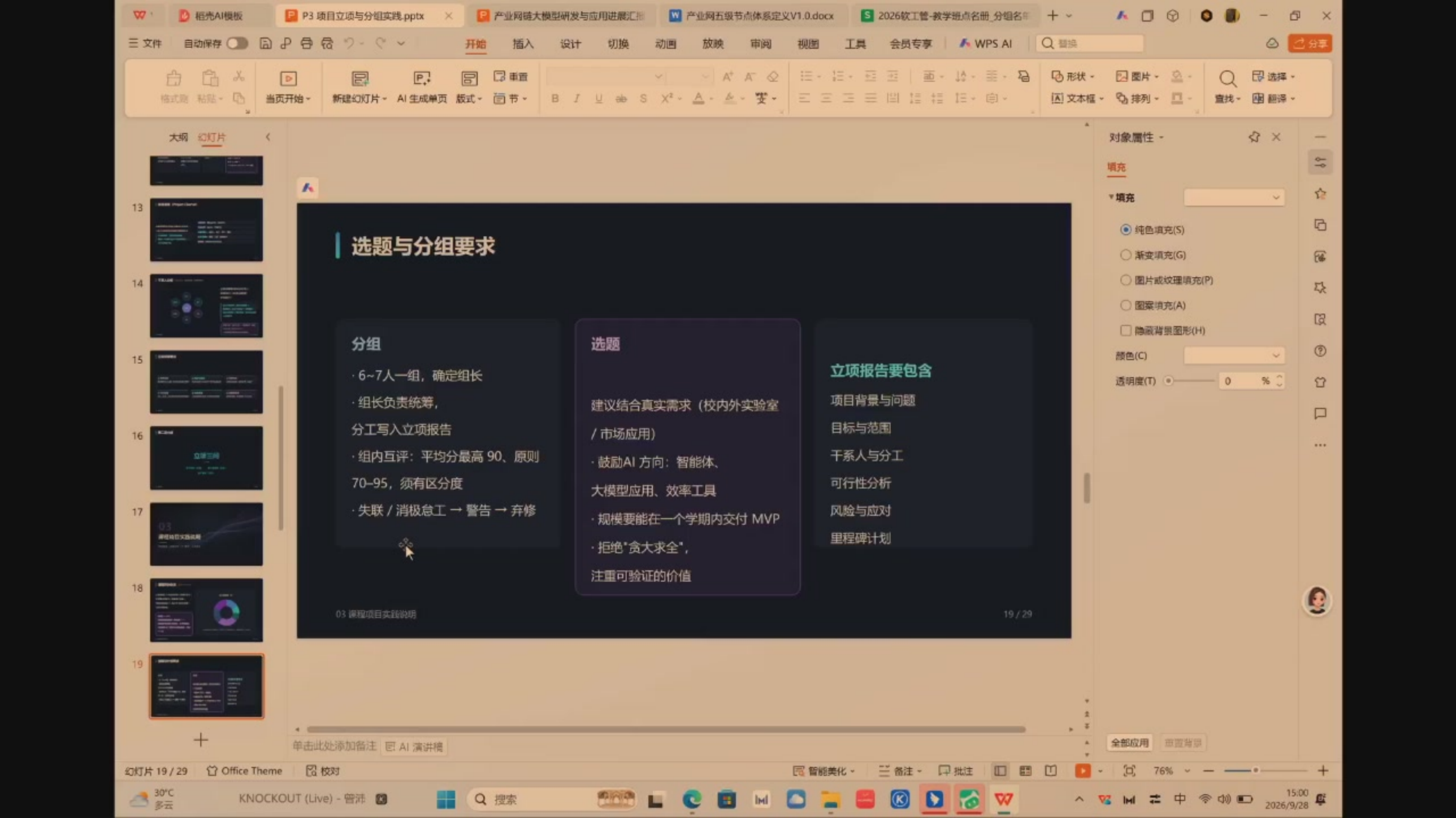
目标与范围

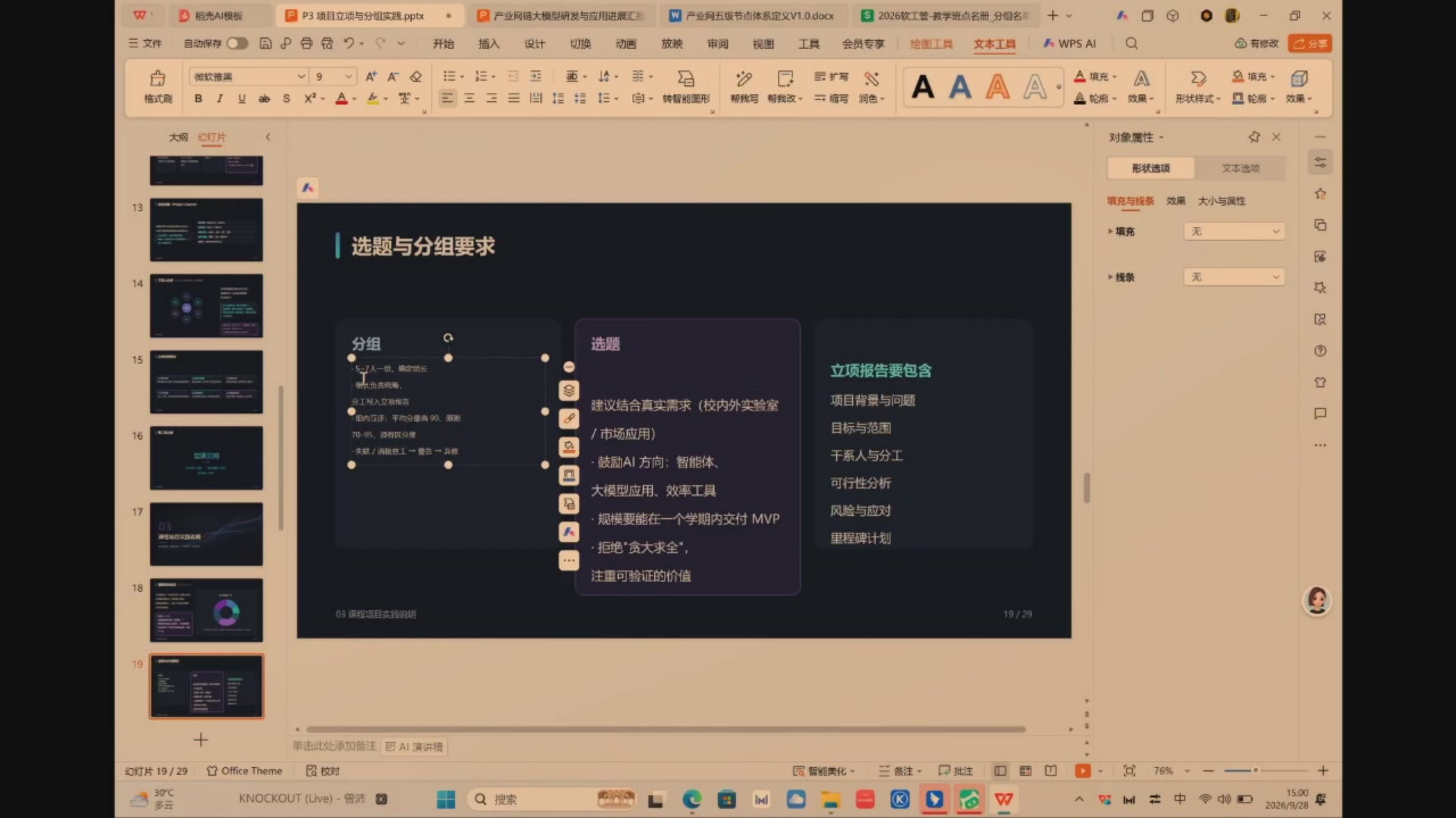
干系人与分工

可行性分析

风险与应对

里程碑计划


选题与分组要求
分组
· 6~7人一组，确定组长
· 组长负责统筹，
分工写入立项报告
· 组内互评：平均分最高 90、原则
70–95，须有区分度
· 失联 / 消极怠工 → 警告 → 弃修
选题
建议结合真实需求（校内外实验室
/ 市场应用）
· 鼓励AI 方向：智能体、
大模型应用、效率工具
· 规模要能在一个学期内交付 MVP
· 拒绝"贪大求全"，
注重可验证的价值
立项报告要包含
项目背景与问题
目标与范围
干系人与分工
可行性分析
风险与应对
里程碑计划
03 课程项目实践说明
19 / 29


稻壳AI模板
P3 项目立项与分组实践.pptx
产业网链大模型研发与应用进展汇报
产业网五级节点体系定义V1.0.docx
2026软工管-教学班点名册_分组名单
文件
自动保存
开始
插入
设计
切换
动画
放映
审阅
视图
工具
会员专享
绘图工具
文本工具
WPS AI
有修改
分享
格式刷
微软雅黑
9
转智能图形
帮我写
帮我改
扩写
缩写
润色
填充
轮廓
效果
形状样式
大纲
幻灯片
对象属性
形状选项
文本选项
填充与线条
效果
大小与属性
填充
无
线条
无
选题与分组要求
分组
选题
建议结合真实需求（校内外实验室 / 市场应用）
· 鼓励AI 方向：智能体、大模型应用、效率工具
· 规模要能在一个学期内交付 MVP
· 拒绝"贪大求全"，注重可验证的价值
立项报告要包含
项目背景与问题
目标与范围
干系人与分工
可行性分析
风险与应对
里程碑计划
03 课程项目实践说明
19 / 29
单击此处添加备注
AI 演讲稿
幻灯片 19 / 29
Office Theme
校对
智能美化
备注
批注
76%
30°C
多云
KNOCKOUT (Live) - 管沛
搜索
15:00
2026/9/28


稻壳AI模板
P3 项目立项与分组实践.pptx
产业网链大模型研发与应用进展汇报
产业网五级节点体系定义V1.0.docx
2026软工管-教学班点名册_分组名单
文件
自动保存
开始
插入
设计
切换
动画
放映
审阅
视图
工具
会员专享
绘图工具
文本工具
WPS AI
有修改
分享
格式刷
Calibri (正文)
18
帮我写
帮我改
扩写
缩写
润色
填充
轮廓
效果
形状样式
大纲
幻灯片
对象属性
形状选项
文本选项
填充与线条
效果
大小与属性
填充
线条
无
选题与分组要求
分组
· 5–6人一组，确定组长
· 组长负责统筹，
分工写入立项报告
· 组内互评：平均分最高 90、最低
70–95，须有区分度
· 失联 / 消极怠工 → 警告 → 弃修
选题
建议结合真实需求（校内外实验室
/ 市场应用）
· 鼓励AI 方向：智能体、
大模型应用、效率工具
· 规模要能在一个学期内交付 MVP
· 拒绝"贪大求全"，
注重可验证的价值
立项报告要包含
项目背景与问题
目标与范围
干系人与分工
可行性分析
风险与应对
里程碑计划
03 课程项目实践说明
19 / 29
单击此处添加备注
AI 演讲稿
幻灯片 19 / 29
Office Theme
校对
智能美化
备注
批注
76%
30°C
多云
KNOCKOUT (Live) - 管沛
搜索
15:00
2026/9/28

选题与分组要求

分组

· 5~6人一组，确定组长

· 组长负责统筹，

分工写入立项报告

· 组内互评：平均分最高 90、原则

70–95，须有区分度

· 失联 / 消极怠工 → 警告 → 弃修

选题

建议结合真实需求（校内外实验室

/ 市场应用）

· 鼓励AI 方向：智能体、

大模型应用、效率工具

· 规模要能在一个学期内交付 MVP

· 拒绝"贪大求全"，

注重可验证的价值

立项报告要包含

项目背景与问题

目标与范围

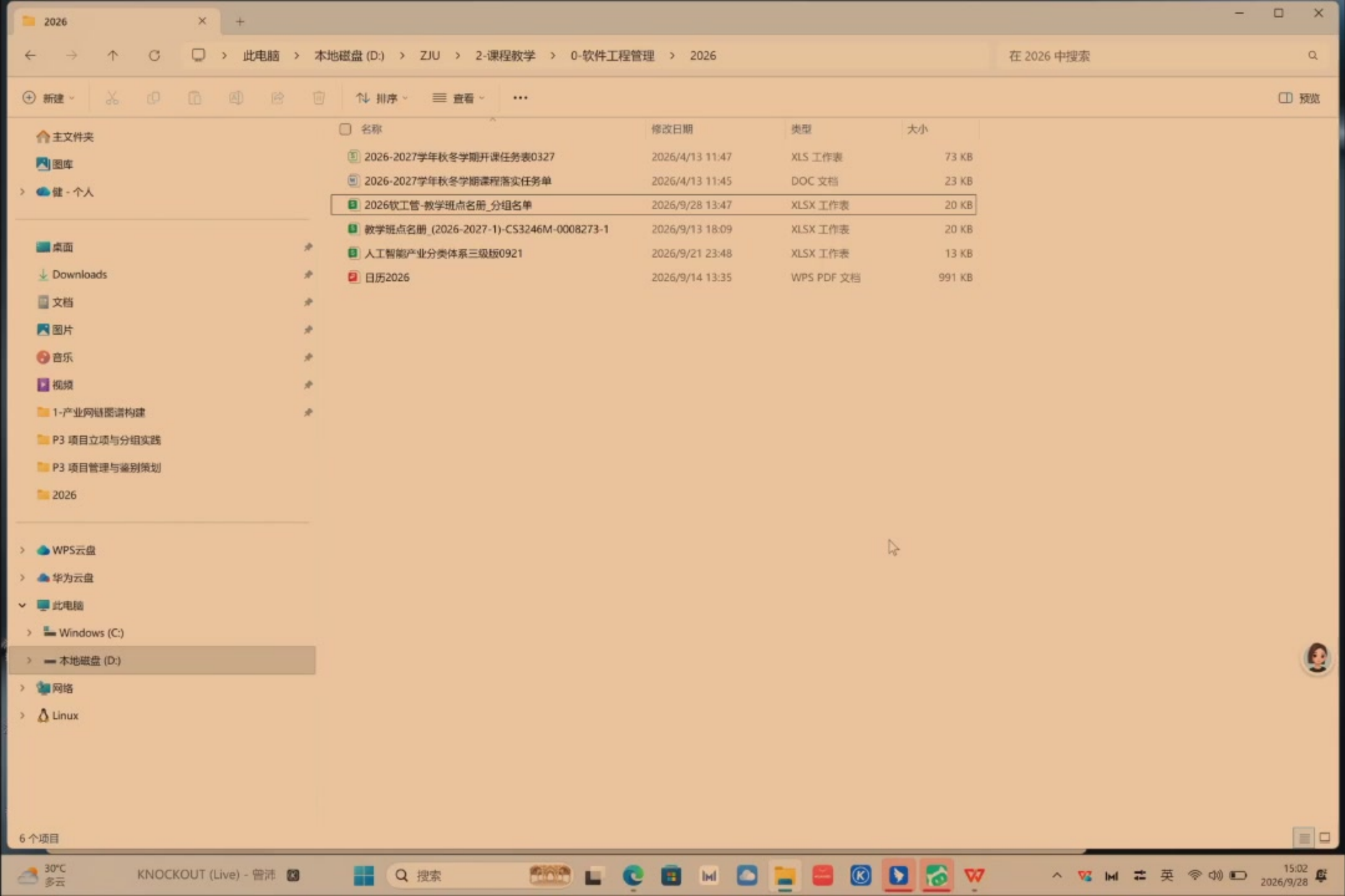
干系人与分工

可行性分析

风险与应对

里程碑计划


稻壳AI模板
P3 项目立项与分组实践.pptx
产业网链大模型研发与应用进展汇报
产业网五级节点体系定义V1.0.docx
2026软工管-教学班点名册_分组名单
文件
自动保存
开始
插入
设计
切换
动画
放映
审阅
视图
工具
会员专享
绘图工具
文本工具
WPS AI
有修改
分享
大纲
幻灯片
选题与分组要求
分组
· 5–6人一组，确定组长
· 组长负责统筹，
分工写入立项报告
· 组内互评：平均分最高 90、限制
70–95，须有区分度
· 失联 / 消极怠工 → 警告 → 弃修
选题
建议结合真实需求（校内外实验室
/ 市场应用）
· 鼓励AI 方向：智能体、
大模型应用、效率工具
· 规模要能在一个学期内交付 MVP
· 拒绝"贪大求全"，
注重可验证的价值
立项报告要包含
项目背景与问题
目标与范围
干系人与分工
可行性分析
风险与应对
里程碑计划
03 课程项目实践说明
19 / 29
对象属性
形状选项
文本选项
填充与线条
效果
大小与属性
填充
线条
无
单击此处添加备注
AI 演讲稿
幻灯片 19 / 29
Office Theme
校对
备注
76%
30°C
多云
KNOCKOUT (Live) - 管沛
搜索
15:02
2026/9/28


2026
此电脑 › 本地磁盘 (D:) › ZJU › 2-课程教学 › 0-软件工程管理 › 2026
在 2026 中搜索
新建
排序
查看
预览
主文件夹
图库
健 - 个人
桌面
Downloads
文档
图片
音乐
视频
1-产业网链图谱构建
P3 项目立项与分组实践
P3 项目管理与鉴别策划
2026
WPS云盘
华为云盘
此电脑
Windows (C:)
本地磁盘 (D:)
网络
Linux
名称
修改日期
类型
大小
2026-2027学年秋冬学期开课任务表0327 2026/4/13 11:47 XLS 工作表 73 KB
2026-2027学年秋冬学期课程落实任务单 2026/4/13 11:45 DOC 文档 23 KB
2026软工管-教学班点名册_分组名单 2026/9/28 13:47 XLSX 工作表 20 KB
教学班点名册_(2026-2027-1)-CS3246M-0008273-1 2026/9/13 18:09 XLSX 工作表 20 KB
人工智能产业分类体系三级版0921 2026/9/21 23:48 XLSX 工作表 13 KB
日历2026 2026/9/14 13:35 WPS PDF 文档 991 KB
6 个项目
30°C 多云
KNOCKOUT (Live) - 曾沛
搜索
英
15:02 2026/9/28

学年	2026-2027	学期	秋冬	选课课号	(2026-2027-1)-CS3246M-0008273-1				课程名称	软件工程管理						
教师姓名	邵健	开课学院	计算机科学与技术学院		上课时间	周一第7,8,9,10节			上课地点	玉泉教4-306						
原序号	学号	姓名	性别	专业		平时1	平时2		平时3	平时4	平时5	成绩				
1	3260400092	田晶玉	女	计算机科学与技术		G01										
2	3260400149	宁文洁	女	计算机科学与技术		G02										
3	3260400151	冯梦琳	女	计算机科学与技术		G03										
4	3260600073	朱柔璇	女	计算机科学与技术		G04										
5	3230103337	王凯乐	男	建筑学		G05										
6	3220105327	蒋恺家	男	软件工程												
7	3230102822	孙元浩	男	软件工程												
8	3230103576	马好君	女	软件工程		G01										
9	3230105370	于国庆	男	软件工程												
10	3230106036	刘星宇	男	软件工程												
11	3240101507	潘阔	男	软件工程												
12	3240101934	林哈利	男	软件工程												
13	3240101946	张钊	男	软件工程		G02										
14	3240102056	陈昊	男	软件工程												
15	3240102058	王健宇	男	软件工程												
16	3240102074	狄毓灵	男	软件工程												

教师姓名	邵健	开课学院	计算机科学与技术学院		上课时间	周一第7,8,9,10节		上课地点	玉泉教4-306			
原序号	学号	姓名	性别	专业		平时1	平时2	平时3	平时4	平时5	成绩	
1	3260400092	田晶玉	女	计算机科学与技术		G01						
2	3260400149	宁文洁	女	计算机科学与技术		G02						
3	3260400151	冯梦琳	女	计算机科学与技术		G03						
4	3260600073	朱柔璇	女	计算机科学与技术		G04						
5	3230103337	王凯乐	男	建筑学		G05						
6	3220105327	蒋恺家	男	软件工程								
7	3230102822	孙元浩	男	软件工程								
8	3230103576	马好君	女	软件工程		G01						
9	3230105370	于国庆	男	软件工程								
10	3230106036	刘星宇	男	软件工程								
11	3240101507	潘阔	男	软件工程								
12	3240101934	林哈利	男	软件工程								
13	3240101946	张钊	男	软件工程		G02						
14	3240102056	陈昊	男	软件工程								
15	3240102058	王健宇	男	软件工程								
16	3240102074	狄毓灵	男	软件工程								
17	3240102121	郝建文	男	软件工程								
18	3240102143	王嘉淦	男	软件工程		G03						

	A	B	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
5	1	3260400092	田晶玉	女	计算机科学与技术				G01							
6	2	3260400149	宁文洁	女	计算机科学与技术				G02							
7	3	3260400151	冯梦琳	女	计算机科学与技术				G03							
8	4	3260600073	朱柔璇	女	计算机科学与技术				G04							
9	5	3230103337	王凯乐	男	建筑学				G05		1					
10	6	3220105327	蒋恺家	男	软件工程											
11	7	3230102822	孙元浩	男	软件工程											
12	8	3230103576	马好君	女	软件工程				G01							
13	9	3230105370	于国庆	男	软件工程											
14	10	3230106036	刘星宇	男	软件工程											
15	11	3240101507	潘阔	男	软件工程											
16	12	3240101934	林哈利	男	软件工程											
17	13	3240101946	张钊	男	软件工程				G02							
18	14	3240102056	陈昊	男	软件工程											
19	15	3240102058	王健宇	男	软件工程											
20	16	3240102074	狄毓灵	男	软件工程											
21	17	3240102121	郝建文	男	软件工程											
22	18	3240102143	王嘉淦	男	软件工程				G03							
23	19	3240102154	赵帅臣	男	软件工程											
24	20	3240102171	蔡梓晨	女	软件工程											
25	21	3240102183	贾越	男	软件工程											

	A	B	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
10	6	3220105327	蒋恺家	男	软件工程											
11	7	3230102822	孙元浩	男	软件工程						1					
12	8	3230103576	马好君	女	软件工程				G01							
13	9	3230105370	于国庆	男	软件工程						1					
14	10	3230106036	刘星宇	男	软件工程						1					
15	11	3240101507	潘阔	男	软件工程											
16	12	3240101934	林哈利	男	软件工程											
17	13	3240101946	张钊	男	软件工程				G02							
18	14	3240102056	陈昊	男	软件工程											
19	15	3240102058	王健宇	男	软件工程											
20	16	3240102074	狄毓灵	男	软件工程											
21	17	3240102121	郝建文	男	软件工程											
22	18	3240102143	王嘉淦	男	软件工程				G03							
23	19	3240102154	赵帅臣	男	软件工程											
24	20	3240102171	蔡梓晨	女	软件工程											
25	21	3240102183	贾越	男	软件工程											
26	22	3240102188	彭逸涵	男	软件工程											
27	23	3240102335	张小桐	男	软件工程				G04							
28	24	3240102462	黄欣悦	男	软件工程											
29	25	3240102466	陈镇灏	男	软件工程											

	A	B	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
14	10	3230100030	刘坚宇	男	软件工程						1					
15	11	3240101507	潘阔	男	软件工程											
16	12	3240101934	林哈利	男	软件工程											
17	13	3240101946	张钊	男	软件工程				G02							
18	14	3240102056	陈昊	男	软件工程						1					
19	15	3240102058	王健宇	男	软件工程						1					
20	16	3240102074	狄毓灵	男	软件工程											
21	17	3240102121	郝建文	男	软件工程											
22	18	3240102143	王嘉淦	男	软件工程				G03							
23	19	3240102154	赵帅臣	男	软件工程											
24	20	3240102171	蔡梓晨	女	软件工程											
25	21	3240102183	贾越	男	软件工程											
26	22	3240102188	彭逸涵	男	软件工程											
27	23	3240102335	张小桐	男	软件工程				G04							
28	24	3240102462	黄欣悦	男	软件工程											
29	25	3240102466	陈镇灏	男	软件工程											
30	26	3240102483	常珂舒	男	软件工程											
31	27	3240102542	陈易	男	软件工程											
32	28	3240102864	廖晨皓	男	软件工程				G05							
33	29	3240102927	潘永健	男	软件工程											
34	30	3240102973	叶泽晨	男	软件工程											

14	10	3230100030	刘宝宇	男	软件工程		1
15	11	3240101507	潘阔	男	软件工程		
16	12	3240101934	林哈利	男	软件工程		
17	13	3240101946	张钊	男	软件工程	G02	
18	14	3240102056	陈昊	男	软件工程		1
19	15	3240102058	王健宇	男	软件工程		1
20	16	3240102074	狄毓灵	男	软件工程		1
21	17	3240102121	郝建文	男	软件工程		
22	18	3240102143	王嘉淦	男	软件工程	G03	
23	19	3240102154	赵帅臣	男	软件工程		
24	20	3240102171	蔡梓晨	女	软件工程		
25	21	3240102183	贾越	男	软件工程		
26	22	3240102188	彭逸涵	男	软件工程		
27	23	3240102335	张小桐	男	软件工程	G04	
28	24	3240102462	黄欣悦	男	软件工程		
29	25	3240102466	陈镇灏	男	软件工程		
30	26	3240102483	常珂舒	男	软件工程		
31	27	3240102542	陈易	男	软件工程		
32	28	3240102864	廖晨皓	男	软件工程	G05	
33	29	3240102927	潘永健	男	软件工程		
34	30	3240102973	叶泽晨	男	软件工程		

21	17	3240102121	郝建文	男	软件工程	
22	18	3240102143	王嘉淦	男	软件工程	G03
23	19	3240102154	赵帅臣	男	软件工程	
24	20	3240102171	蔡梓晨	女	软件工程	
25	21	3240102183	贾越	男	软件工程	
26	22	3240102188	彭逸涵	男	软件工程	
27	23	3240102335	张小桐	男	软件工程	G04
28	24	3240102462	黄欣悦	男	软件工程	
29	25	3240102466	陈镇灏	男	软件工程	
30	26	3240102483	常珂舒	男	软件工程	
31	27	3240102542	陈易	男	软件工程	
32	28	3240102864	廖晨皓	男	软件工程	G05
33	29	3240102927	潘永健	男	软件工程	
34	30	3240102973	叶泽晨	男	软件工程	
35	31	3240103240	吴宇轩	男	软件工程	
36	32	3240103356	李胡诚	男	软件工程	
37	33	3240103376	蓝俊豪	男	软件工程	G06
38	34	3240103388	廖若言	女	软件工程	
39	35	3240103405	石子吟	女	软件工程	
40	36	3240103456	徐誉甜	女	软件工程	

	A	B	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
24	20	3240102171	蔡梓晨	女	软件工程											
25	21	3240102183	贾越	男	软件工程											
26	22	3240102188	彭逸涵	男	软件工程											
27	23	3240102335	张小桐	男	软件工程				G04							
28	24	3240102462	黄欣悦	男	软件工程						1					
29	25	3240102466	陈镇灏	男	软件工程						1					
30	26	3240102483	常珂舒	男	软件工程											
31	27	3240102542	陈易	男	软件工程											
32	28	3240102864	廖晨皓	男	软件工程				G05							
33	29	3240102927	潘永健	男	软件工程											
34	30	3240102973	叶泽晨	男	软件工程											
35	31	3240103240	吴宇轩	男	软件工程											
36	32	3240103356	李胡诚	男	软件工程											
37	33	3240103376	蓝俊豪	男	软件工程				G06							
38	34	3240103388	廖若言	女	软件工程											
39	35	3240103405	石子吟	女	软件工程											
40	36	3240103456	徐誉甜	女	软件工程											
41	37	3240103524	章钰柯	男	软件工程											
42	38	3240103650	陈子谦	男	软件工程				G07							
43	39	3240103817	陈瑜	女	软件工程											

	A	B	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
28	24	3240102462	黄欣悦	男	软件工程						1					
29	25	3240102466	陈镇灏	男	软件工程						1					
30	26	3240102483	常珂舒	男	软件工程											
31	27	3240102542	陈易	男	软件工程											
32	28	3240102864	廖晨皓	男	软件工程				G05							
33	29	3240102927	潘永健	男	软件工程						1					
34	30	3240102973	叶泽晨	男	软件工程											
35	31	3240103240	吴宇轩	男	软件工程											
36	32	3240103356	李胡诚	男	软件工程											
37	33	3240103376	蓝俊豪	男	软件工程				G06							
38	34	3240103388	廖若言	女	软件工程											
39	35	3240103405	石子吟	女	软件工程											
40	36	3240103456	徐誉甜	女	软件工程											
41	37	3240103524	章钰柯	男	软件工程											
42	38	3240103650	陈子谦	男	软件工程				G07							
43	39	3240103817	陈瑜	女	软件工程											
44	40	3240103848	张崇洋	男	软件工程											
45	41	3240103907	梅绍煜	男	软件工程											
46	42	3240103911	叶首状	男	软件工程											
47	43	3240104053	胡海洋	男	软件工程				G08							

	A	B	D	E	F	G H I	J K	L	M	N	O	P	Q
33	29	3240102927	潘永健	男	软件工程			1					
34	30	3240102973	叶泽晨	男	软件工程								
35	31	3240103240	吴宇轩	男	软件工程								
36	32	3240103356	李胡诚	男	软件工程			1					
37	33	3240103376	蓝俊豪	男	软件工程		G06						
38	34	3240103388	廖若言	女	软件工程								
39	35	3240103405	石子吟	女	软件工程								
40	36	3240103456	徐誉甜	女	软件工程								
41	37	3240103524	章钰柯	男	软件工程								
42	38	3240103650	陈子谦	男	软件工程		G07						
43	39	3240103817	陈瑜	女	软件工程								
44	40	3240103848	张崇洋	男	软件工程								
45	41	3240103907	梅绍煜	男	软件工程								
46	42	3240103911	叶首状	男	软件工程								
47	43	3240104053	胡海洋	男	软件工程		G08						
48	44	3240104171	杨坤	男	软件工程								
49	45	3240104187	孙米阳	男	软件工程								
50	46	3240104204	杨林涛	男	软件工程								
51	47	3240104241	马旻瑄	男	软件工程								
52	48	3240104264	刘思源	男	软件工程		G09						

	A	B	D	E	F	G H I	J K	L	M	N	O	P	Q
38	34	3240103388	廖石吕	女		软件工程							
39	35	3240103405	石子吟	女		软件工程							
40	36	3240103456	徐誉甜	女		软件工程							
41	37	3240103524	章钰柯	男		软件工程							
42	38	3240103650	陈子谦	男		软件工程	G07						
43	39	3240103817	陈瑜	女		软件工程							
44	40	3240103848	张崇洋	男		软件工程							
45	41	3240103907	梅绍煜	男		软件工程							
46	42	3240103911	叶首状	男		软件工程							
47	43	3240104053	胡海洋	男		软件工程	G08						
48	44	3240104171	杨坤	男		软件工程							
49	45	3240104187	孙米阳	男		软件工程							
50	46	3240104204	杨林涛	男		软件工程							
51	47	3240104241	马旻瑄	男		软件工程							
52	48	3240104264	刘思源	男		软件工程	G09						
53	49	3240104463	周一烁	男		软件工程							
54	50	3240104502	马若晨	女		软件工程							
55	51	3240104569	董宇晟	男		软件工程							
56	52	3240104669	许知航	男		软件工程							
57	53	3240104753	张辰昊	男		软件工程	G10						
58	54	3240104791	杨世博	男		软件工程							

	A	B	D	E	F	G H I	J K	L	M	N	O	P	Q
38	34	3240103388	廖若昌	女		软件工程							
39	35	3240103405	石子吟	女		软件工程							
40	36	3240103456	徐誉甜	女		软件工程							
41	37	3240103524	章钰柯	男		软件工程							
42	38	3240103650	陈子谦	男		软件工程	G07						
43	39	3240103817	陈瑜	女		软件工程							
44	40	3240103848	张崇洋	男		软件工程							
45	41	3240103907	梅绍煜	男		软件工程							
46	42	3240103911	叶首状	男		软件工程							
47	43	3240104053	胡海洋	男		软件工程	G08						
48	44	3240104171	杨坤	男		软件工程							
49	45	3240104187	孙米阳	男		软件工程							
50	46	3240104204	杨林涛	男		软件工程							
51	47	3240104241	马旻瑄	男		软件工程							
52	48	3240104264	刘思源	男		软件工程	G09						
53	49	3240104463	周一烁	男		软件工程							
54	50	3240104502	马若晨	女		软件工程							
55	51	3240104569	董宇晟	男		软件工程							
56	52	3240104669	许知航	男		软件工程							
57	53	3240104753	张辰昊	男		软件工程	G10						
58	54	3240104791	杨世博	男		软件工程							

	A	B	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
40	36	3240103456	徐誉甜	女	软件工程											
41	37	3240103524	章钰柯	男	软件工程											
42	38	3240103650	陈子谦	男	软件工程				G07							
43	39	3240103817	陈瑜	女	软件工程											
44	40	3240103848	张崇洋	男	软件工程											
45	41	3240103907	梅绍煜	男	软件工程											
46	42	3240103911	叶首状	男	软件工程											
47	43	3240104053	胡海洋	男	软件工程				G08							
48	44	3240104171	杨坤	男	软件工程											
49	45	3240104187	孙米阳	男	软件工程											
50	46	3240104204	杨林涛	男	软件工程											
51	47	3240104241	马旻瑄	男	软件工程											
52	48	3240104264	刘思源	男	软件工程				G09							
53	49	3240104463	周一烁	男	软件工程											
54	50	3240104502	马若晨	女	软件工程											
55	51	3240104569	董宇晟	男	软件工程											
56	52	3240104669	许知航	男	软件工程											
57	53	3240104753	张辰昊	男	软件工程				G10							
58	54	3240104791	杨世博	男	软件工程											
59	55	3240104864	李长骏	男	软件工程											

	A	B	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
47																
48	44	3240104171	杨坤	男	软件工程											
49	45	3240104187	孙米阳	男	软件工程											
50	46	3240104204	杨林涛	男	软件工程											
51	47	3240104241	马旻瑄	男	软件工程											
52	48	3240104264	刘思源	男	软件工程				G09							
53	49	3240104463	周一烁	男	软件工程						2					
54	50	3240104502	马若晨	女	软件工程						1					
55	51	3240104569	董宇晟	男	软件工程											
56	52	3240104669	许知航	男	软件工程											
57	53	3240104753	张辰昊	男	软件工程				G10							
58	54	3240104791	杨世博	男	软件工程											
59	55	3240104864	李长骏	男	软件工程											
60	56	3240104963	田亦洁	女	软件工程											
61	57	3240105068	程文博	男	软件工程											
62	58	3240105158	许子萌	男	软件工程				G11							
63	59	3240105410	崔大元	男	软件工程											
64	60	3240105434	李佳雨	男	软件工程											
65	61	3240105476	黎志丽	女	软件工程											
66	62	3240105510	谢宛值	女	软件工程											
67	63	3240105514	莫远序	男	软件工程				G12							

	A	B	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
52	48	3240104264	刘思源	男	软件工程				G09							
53	49	3240104463	周一烁	男	软件工程						2					
54	50	3240104502	马若晨	女	软件工程						1					
55	51	3240104569	董宇晟	男	软件工程											
56	52	3240104669	许知航	男	软件工程											
57	53	3240104753	张辰昊	男	软件工程				G10							
58	54	3240104791	杨世博	男	软件工程											
59	55	3240104864	李长骏	男	软件工程											
60	56	3240104963	田亦洁	女	软件工程											
61	57	3240105068	程文博	男	软件工程											
62	58	3240105158	许子萌	男	软件工程				G11							
63	59	3240105410	崔大元	男	软件工程											
64	60	3240105434	李佳雨	男	软件工程											
65	61	3240105476	黎志丽	女	软件工程											
66	62	3240105510	谢宛值	女	软件工程											
67	63	3240105514	莫远序	男	软件工程				G12							
68	64	3240105567	曾昭晨	男	软件工程											
69	65	3240105654	周卓然	男	软件工程											
70	66	3240105665	李嘉诚	男	软件工程											
71	67	3240105678	郭柏村	男	软件工程											

	A	B	D	E	F	J
55	51	3240104569	董宇晟	男	软件工程	
56	52	3240104669	许知航	男	软件工程	
57	53	3240104753	张辰昊	男	软件工程	G10
58	54	3240104791	杨世博	男	软件工程	
59	55	3240104864	李长骏	男	软件工程	
60	56	3240104963	田亦洁	女	软件工程	
61	57	3240105068	程文博	男	软件工程	
62	58	3240105158	许子萌	男	软件工程	G11
63	59	3240105410	崔大元	男	软件工程	
64	60	3240105434	李佳雨	男	软件工程	
65	61	3240105476	黎志丽	女	软件工程	
66	62	3240105510	谢宛值	女	软件工程	
67	63	3240105514	莫远序	男	软件工程	G12
68	64	3240105567	曾昭晨	男	软件工程	
69	65	3240105654	周卓然	男	软件工程	
70	66	3240105665	李嘉诚	男	软件工程	
71	67	3240105678	郭柏村	男	软件工程	
72	68	3240105680	陆思越	女	软件工程	G13
73	69	3240105682	米冬妮	女	软件工程	
74	70	3240105689	杨淦	男	软件工程	

	A	B	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
56	52	3240104069	许知凯	男	软件工程											
57	53	3240104753	张辰昊	男	软件工程				G10							
58	54	3240104791	杨世博	男	软件工程											
59	55	3240104864	李长骏	男	软件工程											
60	56	3240104963	田亦洁	女	软件工程						1					
61	57	3240105068	程文博	男	软件工程											
62	58	3240105158	许子萌	男	软件工程				G11		1					
63	59	3240105410	崔大元	男	软件工程											
64	60	3240105434	李佳雨	男	软件工程											
65	61	3240105476	黎志丽	女	软件工程											
66	62	3240105510	谢宛值	女	软件工程											
67	63	3240105514	莫远序	男	软件工程				G12							
68	64	3240105567	曾昭晨	男	软件工程											
69	65	3240105654	周卓然	男	软件工程											
70	66	3240105665	李嘉诚	男	软件工程											
71	67	3240105678	郭柏村	男	软件工程											
72	68	3240105680	陆思越	女	软件工程				G13							
73	69	3240105682	米冬妮	女	软件工程											
74	70	3240105689	杨淦	男	软件工程											
75	71	3240105725	笪子游	男	软件工程											
76	72	3240105734	杨钞越	男	软件工程											

	A	B	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
58	54	3240104791	杨世博	男	软件工程											
59	55	3240104864	李长骏	男	软件工程											
60	56	3240104963	田亦洁	女	软件工程						1					
61	57	3240105068	程文博	男	软件工程											
62	58	3240105158	许子萌	男	软件工程				G11		1					
63	59	3240105410	崔大元	男	软件工程											
64	60	3240105434	李佳雨	男	软件工程											
65	61	3240105476	黎志丽	女	软件工程											
66	62	3240105510	谢宛值	女	软件工程											
67	63	3240105514	莫远序	男	软件工程				G12							
68	64	3240105567	曾昭晨	男	软件工程											
69	65	3240105654	周卓然	男	软件工程											
70	66	3240105665	李嘉诚	男	软件工程											
71	67	3240105678	郭柏村	男	软件工程											
72	68	3240105680	陆思越	女	软件工程				G13							
73	69	3240105682	米冬妮	女	软件工程											
74	70	3240105689	杨淦	男	软件工程											
75	71	3240105725	笪子游	男	软件工程											
76	72	3240105734	杨钞越	男	软件工程											
77	73	3240105796	鲁瑞特	男	软件工程				G14							

	A	B	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
65	61	3240105470	蔡志朋	女	软件工程											
66	62	3240105510	谢宛值	女	软件工程						1					
67	63	3240105514	莫远序	男	软件工程				G12							
68	64	3240105567	曾昭晨	男	软件工程											
69	65	3240105654	周卓然	男	软件工程											
70	66	3240105665	李嘉诚	男	软件工程											
71	67	3240105678	郭柏村	男	软件工程											
72	68	3240105680	陆思越	女	软件工程				G13							
73	69	3240105682	米冬妮	女	软件工程											
74	70	3240105689	杨淦	男	软件工程											
75	71	3240105725	笪子游	男	软件工程											
76	72	3240105734	杨钞越	男	软件工程											
77	73	3240105796	鲁瑞特	男	软件工程				G14							
78	74	3240105988	路巨聪	男	软件工程											
79	75	3240105996	张瑞喆	男	软件工程											
80	76	3240106094	夏章程	男	软件工程											
81	77	3240106177	谢和泳	男	软件工程											
82	78	3240106260	周子翔	男	软件工程				G15							
83	79	3240106332	黄中维	男	软件工程											
84	80	3260200040	刘轩宇	男	软件工程											
85	81	3240300168	刘子绮	女	软件工程（国际学生）				G06							

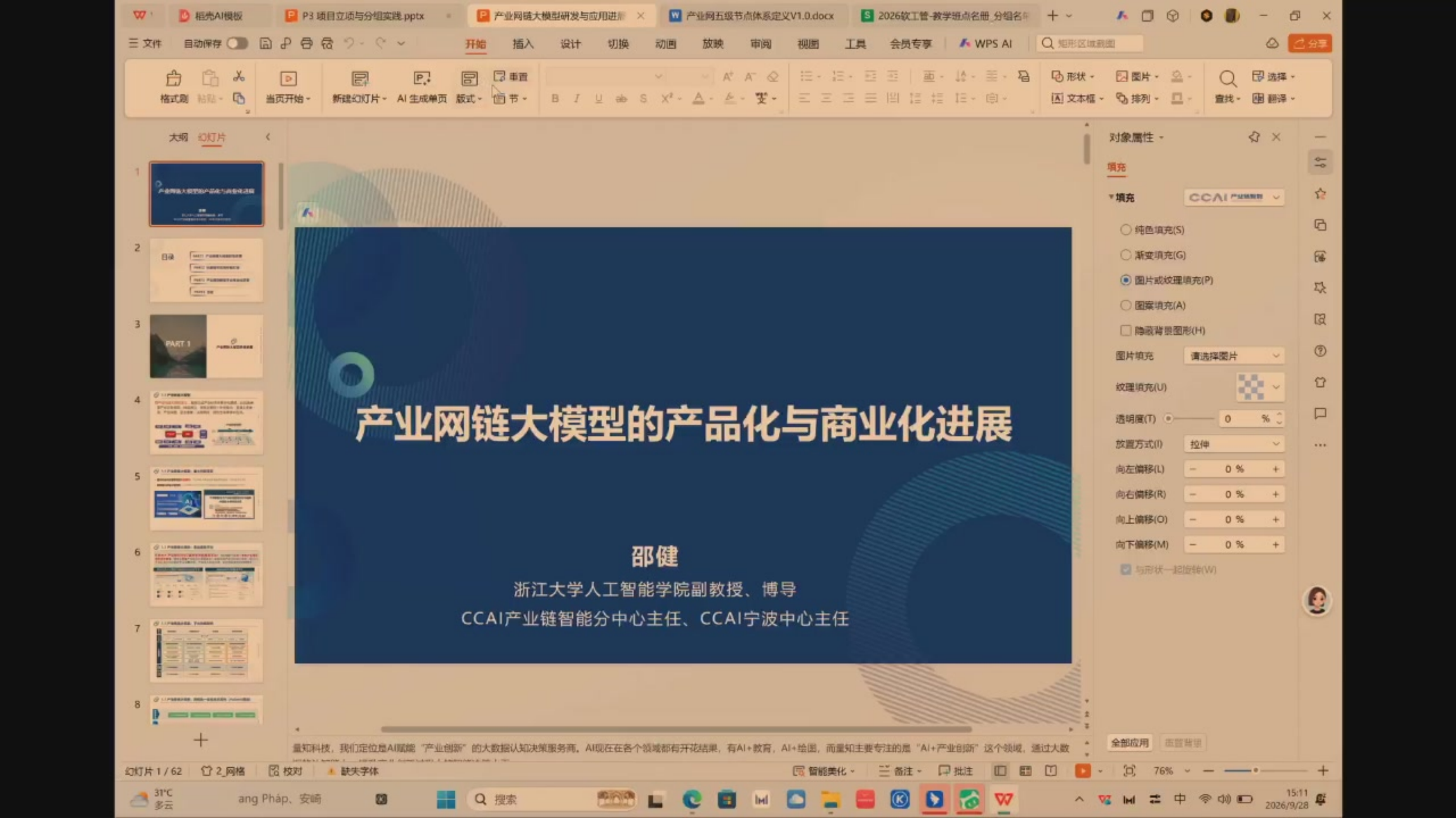
	A	B	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
67	63	3240105514	莫远序	男	软件工程				G12							
68	64	3240105567	曾昭晨	男	软件工程											
69	65	3240105654	周卓然	男	软件工程											
70	66	3240105665	李嘉诚	男	软件工程						2					
71	67	3240105678	郭柏村	男	软件工程											
72	68	3240105680	陆思越	女	软件工程				G13		1					
73	69	3240105682	米冬妮	女	软件工程						1					
74	70	3240105689	杨淦	男	软件工程											
75	71	3240105725	笪子游	男	软件工程											
76	72	3240105734	杨钞越	男	软件工程											
77	73	3240105796	鲁瑞特	男	软件工程				G14							
78	74	3240105988	路巨聪	男	软件工程											
79	75	3240105996	张瑞喆	男	软件工程											
80	76	3240106094	夏章程	男	软件工程											
81	77	3240106177	谢和泳	男	软件工程											
82	78	3240106260	周子翔	男	软件工程				G15							
83	79	3240106332	黄中维	男	软件工程											
84	80	3260200040	刘轩宇	男	软件工程											
85	81	3240300168	刘子绮	女	软件工程（国际学生）				G06							
86	82	3240300169	曾祥欢	男	软件工程（国际学生）				G07							

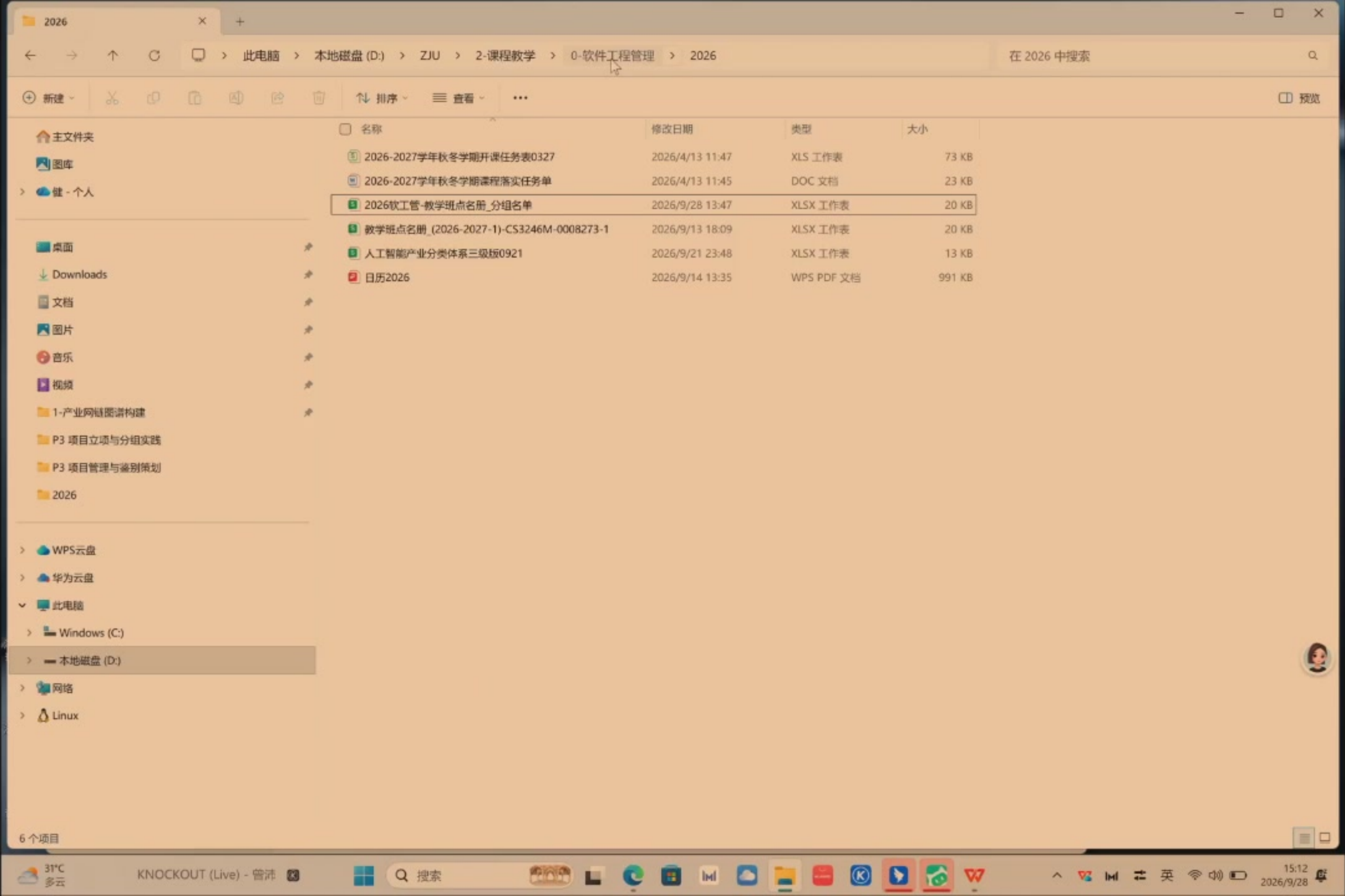
	A	B	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
73	69	3240105682	米冬妮	女	软件工程						1					
74	70	3240105689	杨淦	男	软件工程											
75	71	3240105725	笪子游	男	软件工程						1					
76	72	3240105734	杨钞越	男	软件工程											
77	73	3240105796	鲁瑞特	男	软件工程				G14							
78	74	3240105988	路巨聪	男	软件工程											
79	75	3240105996	张瑞喆	男	软件工程						1					
80	76	3240106094	夏章程	男	软件工程											
81	77	3240106177	谢和泳	男	软件工程											
82	78	3240106260	周子翔	男	软件工程				G15							
83	79	3240106332	黄中维	男	软件工程											
84	80	3260200040	刘轩宇	男	软件工程											
85	81	3240300168	刘子绮	女	软件工程（国际学生）				G06							
86	82	3240300169	曾祥欢	男	软件工程（国际学生）				G07							
87	83	3240300170	钟盟辉	男	软件工程（国际学生）				G08							
88	84	3240300171	李明	男	软件工程（国际学生）				G09							
89	85	3230105745	胡启宇	男	商务大数据分析（信息管				G10							
90																
91																
92																

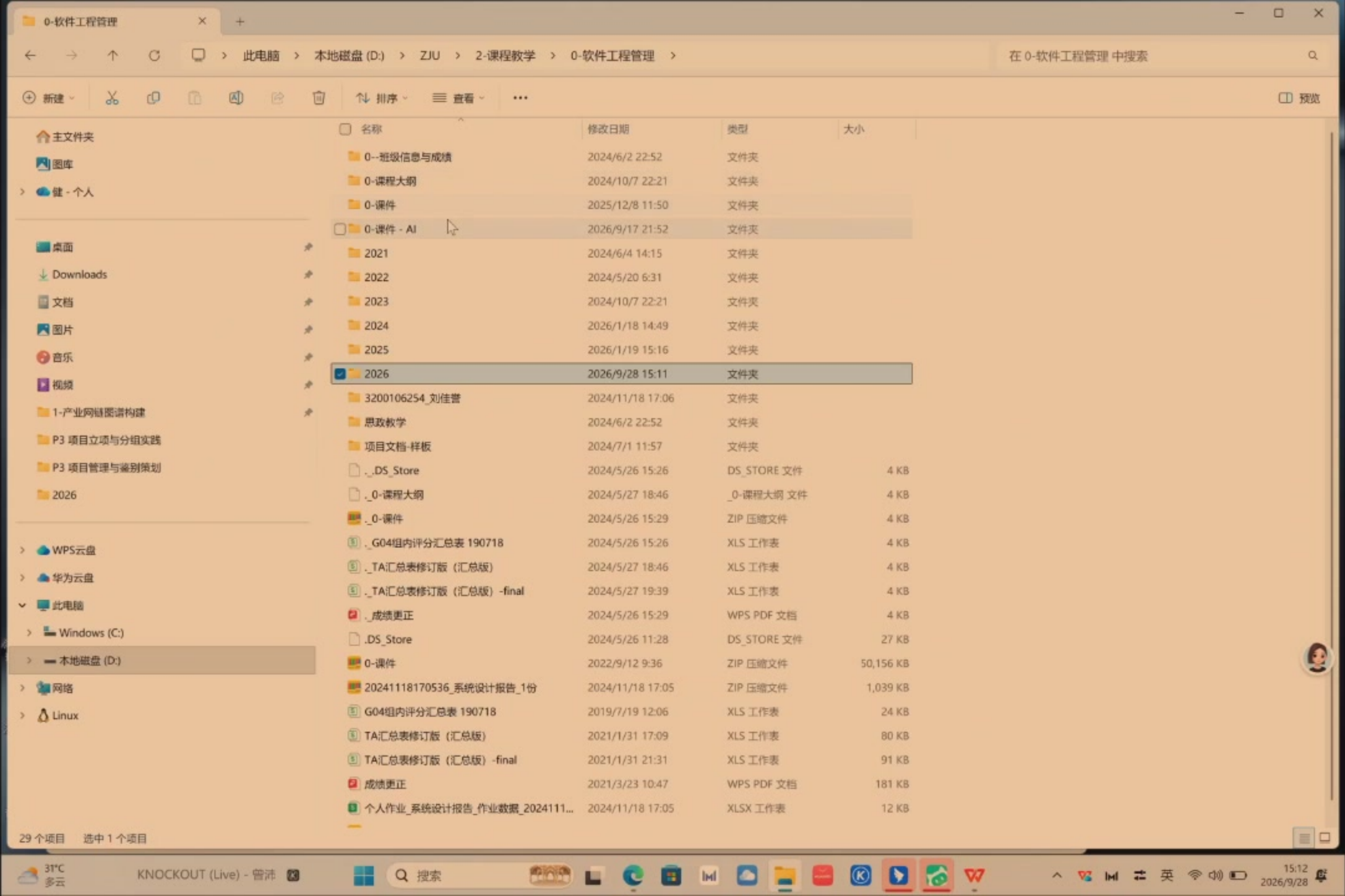
74	70	3240105069	杨[illegible]	男	软件工程		
75	71	3240105725	笪子游	男	软件工程		1
76	72	3240105734	杨钞越	男	软件工程		
77	73	3240105796	鲁瑞特	男	软件工程	G14	
78	74	3240105988	路巨聪	男	软件工程		
79	75	3240105996	张瑞喆	男	软件工程		1
80	76	3240106094	夏章程	男	软件工程		
81	77	3240106177	谢和泳	男	软件工程		
82	78	3240106260	周子翔	男	软件工程	G15	
83	79	3240106332	黄中维	男	软件工程		1
84	80	3260200040	刘轩宇	男	软件工程		
85	81	3240300168	刘子绮	女	软件工程（国际学生）	G06	
86	82	3240300169	曾祥欢	男	软件工程（国际学生）	G07	
87	83	3240300170	钟盟辉	男	软件工程（国际学生）	G08	
88	84	3240300171	李明	男	软件工程（国际学生）	G09	
89	85	3230105745	胡启宇	男	商务大数据分析（信息管	G10	

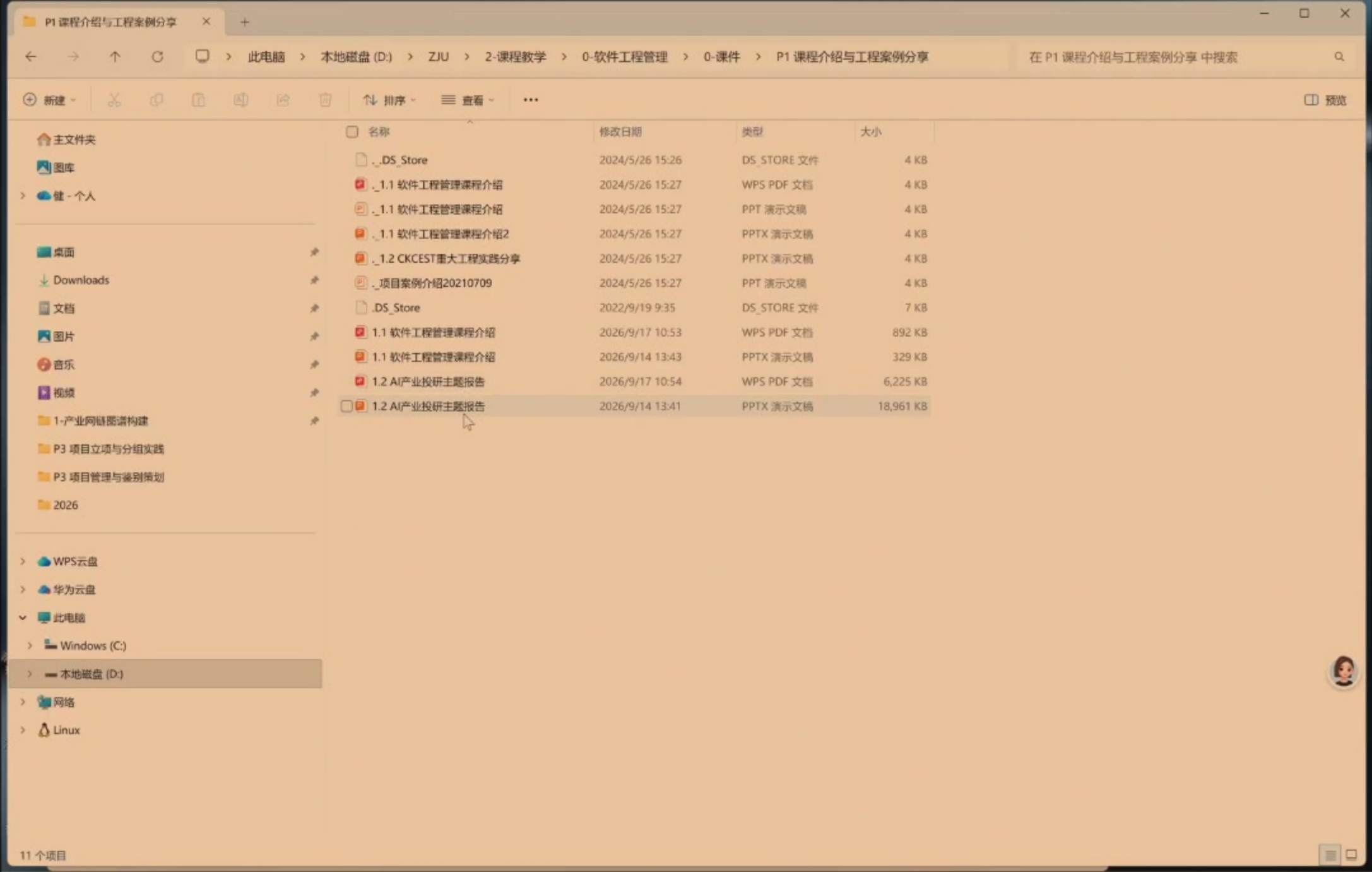
教学班点名册

学年	2026-2027	学期	秋冬	选课课号	(2026-2027-1)-CS3246M-0008273-1		课程名称	软件工程管理			
教师姓名	邵健	开课学院	计算机科学与技术学院	上课时间	周一第7,8,9,10节		上课地点	玉泉教4-306			
原序号	学号	姓名	性别	专业	平时1	平时2	平时3	平时4	平时5	成绩	
1	3260400092	田晶玉	女	计算机科学与技术	G01						
2	3260400149	宁文洁	女	计算机科学与技术	G02						
3	3260400151	冯梦琳	女	计算机科学与技术	G03						
4	3260600073	朱柔璇	女	计算机科学与技术	G04						
5	3230103337	王凯乐	男	建筑学	G05	1					
6	3220105327	蒋恺家	男	软件工程							
7	3230102822	孙元浩	男	软件工程		1					
8	3230103576	马好君	女	软件工程	G01						
9	3230105370	于国庆	男	软件工程		1					
10	3230106036	刘星宇	男	软件工程		1					
11	3240101507	潘阔	男	软件工程							
12	3240101934	林哈利	男	软件工程							
13	3240101946	张钊	男	软件工程	G02						
14	3240102056	陈昊	男	软件工程		1					
15	3240102058	王健宇	男	软件工程		1					


框壳AI模板
P3 项目立项与分组实践.pptx
产业网链大模型研发与应用进展
产业网五级节点体系定义V1.0.docx
2026软工管-教学班点名册_分组名单
文件
自动保存
开始
插入
设计
切换
动画
放映
审阅
视图
工具
会员专享
WPS AI
分享
格式刷
粘贴
当页开始
新建幻灯片
AI 生成单页
版式
节
形状
图片
文本框
排列
查找
选择
翻译
大纲
幻灯片
对象属性
填充
纯色填充(S)
渐变填充(G)
图片或纹理填充(P)
图案填充(A)
隐藏背景图形(H)
图片填充
请选择图片
纹理填充(U)
透明度(T)
放置方式(I)
拉伸
向左偏移(L)
向右偏移(R)
向上偏移(O)
向下偏移(M)
与形状一起旋转(W)
全部应用
产业网链大模型的产品化与商业化进展
邵健
浙江大学人工智能学院副教授、博导
CCAI产业链智能分中心主任、CCAI宁波中心主任
量知科技，我们定位是AI赋能“产业创新”的大数据认知决策服务商。AI现在在各个领域都有开花结果，有AI+教育，AI+绘图，而量知主要专注的是“AI+产业创新”这个领域，通过大数
幻灯片 1 / 62
2_网格
校对
缺失字体
智能美化
备注
批注
76%
31°C
多云
搜索
15:11
2026/9/28


2026
此电脑 › 本地磁盘 (D:) › ZJU › 2-课程教学 › 0-软件工程管理 › 2026
在 2026 中搜索
新建
排序
查看
预览
主文件夹
图库
健 - 个人
桌面
Downloads
文档
图片
音乐
视频
1-产业网链图谱构建
P3 项目立项与分组实践
P3 项目管理与鉴别策划
2026
WPS云盘
华为云盘
此电脑
Windows (C:)
本地磁盘 (D:)
网络
Linux
名称
修改日期
类型
大小
2026-2027学年秋冬学期开课任务表0327 2026/4/13 11:47 XLS 工作表 73 KB
2026-2027学年秋冬学期课程落实任务单 2026/4/13 11:45 DOC 文档 23 KB
2026软工管-教学班点名册_分组名单 2026/9/28 13:47 XLSX 工作表 20 KB
教学班点名册_(2026-2027-1)-CS3246M-0008273-1 2026/9/13 18:09 XLSX 工作表 20 KB
人工智能产业分类体系三级版0921 2026/9/21 23:48 XLSX 工作表 13 KB
日历2026 2026/9/14 13:35 WPS PDF 文档 991 KB
6 个项目
31°C 多云
KNOCKOUT (Live) - 管沛
搜索
英
15:12
2026/9/28


0-软件工程管理
此电脑 › 本地磁盘 (D:) › ZJU › 2-课程教学 › 0-软件工程管理 ›
在 0-软件工程管理 中搜索
新建
排序
查看
预览
主文件夹
图库
健 - 个人
桌面
Downloads
文档
图片
音乐
视频
1-产业网链图谱构建
P3 项目立项与分组实践
P3 项目管理与鉴别策划
2026
WPS云盘
华为云盘
此电脑
Windows (C:)
本地磁盘 (D:)
网络
Linux
名称 修改日期 类型 大小
0--班级信息与成绩 2024/6/2 22:52 文件夹
0-课程大纲 2024/10/7 22:21 文件夹
0-课件 2025/12/8 11:50 文件夹
0-课件 - AI 2026/9/17 21:52 文件夹
2021 2024/6/4 14:15 文件夹
2022 2024/5/20 6:31 文件夹
2023 2024/10/7 22:21 文件夹
2024 2026/1/18 14:49 文件夹
2025 2026/1/19 15:16 文件夹
2026 2026/9/28 15:11 文件夹
3200106254_刘佳誉 2024/11/18 17:06 文件夹
思政教学 2024/6/2 22:52 文件夹
项目文档-样板 2024/7/1 11:57 文件夹
._.DS_Store 2024/5/26 15:26 DS_STORE 文件 4 KB
._0-课程大纲 2024/5/27 18:46 _0-课程大纲 文件 4 KB
._0-课件 2024/5/26 15:29 ZIP 压缩文件 4 KB
._G04组内评分汇总表 190718 2024/5/26 15:26 XLS 工作表 4 KB
._TA汇总表修订版（汇总版） 2024/5/27 18:46 XLS 工作表 4 KB
._TA汇总表修订版（汇总版）-final 2024/5/27 19:39 XLS 工作表 4 KB
._成绩更正 2024/5/26 15:29 WPS PDF 文档 4 KB
.DS_Store 2024/5/26 11:28 DS_STORE 文件 27 KB
0-课件 2022/9/12 9:36 ZIP 压缩文件 50,156 KB
20241118170536_系统设计报告_1份 2024/11/18 17:05 ZIP 压缩文件 1,039 KB
G04组内评分汇总表 190718 2019/7/19 12:06 XLS 工作表 24 KB
TA汇总表修订版（汇总版） 2021/1/31 17:09 XLS 工作表 80 KB
TA汇总表修订版（汇总版）-final 2021/1/31 21:31 XLS 工作表 91 KB
成绩更正 2021/3/23 10:47 WPS PDF 文档 181 KB
个人作业_系统设计报告_作业数据_2024111... 2024/11/18 17:05 XLSX 工作表 12 KB
29 个项目 选中 1 个项目
31°C 多云
KNOCKOUT (Live) - 曾沛
搜索
英
15:12 2026/9/28


P1 课程介绍与工程案例分享
此电脑 › 本地磁盘 (D:) › ZJU › 2-课程教学 › 0-软件工程管理 › 0-课件 › P1 课程介绍与工程案例分享
在 P1 课程介绍与工程案例分享 中搜索
新建
排序
查看
预览
主文件夹
图库
健 - 个人
桌面
Downloads
文档
图片
音乐
视频
1-产业网链图谱构建
P3 项目立项与分组实践
P3 项目管理与鉴别策划
2026
WPS云盘
华为云盘
此电脑
Windows (C:)
本地磁盘 (D:)
网络
Linux
名称
修改日期
类型
大小
._.DS_Store 2024/5/26 15:26 DS_STORE 文件 4 KB
._1.1 软件工程管理课程介绍 2024/5/26 15:27 WPS PDF 文档 4 KB
._1.1 软件工程管理课程介绍 2024/5/26 15:27 PPT 演示文稿 4 KB
._1.1 软件工程管理课程介绍2 2024/5/26 15:27 PPTX 演示文稿 4 KB
._1.2 CKCEST重大工程实践分享 2024/5/26 15:27 PPTX 演示文稿 4 KB
._项目案例介绍20210709 2024/5/26 15:27 PPT 演示文稿 4 KB
.DS_Store 2022/9/19 9:35 DS_STORE 文件 7 KB
1.1 软件工程管理课程介绍 2026/9/17 10:53 WPS PDF 文档 892 KB
1.1 软件工程管理课程介绍 2026/9/14 13:43 PPTX 演示文稿 329 KB
1.2 AI产业投研主题报告 2026/9/17 10:54 WPS PDF 文档 6,225 KB
1.2 AI产业投研主题报告 2026/9/14 13:41 PPTX 演示文稿 18,961 KB
11 个项目
31°C 多云
KNOCKOUT (Live) - 管沛
搜索
英
15:12 2026/9/28

浙江大学 Zhejiang University

CCAI 产业链智能

人工智能省部共建协同创新中心（浙江大学）

AI+产业投研

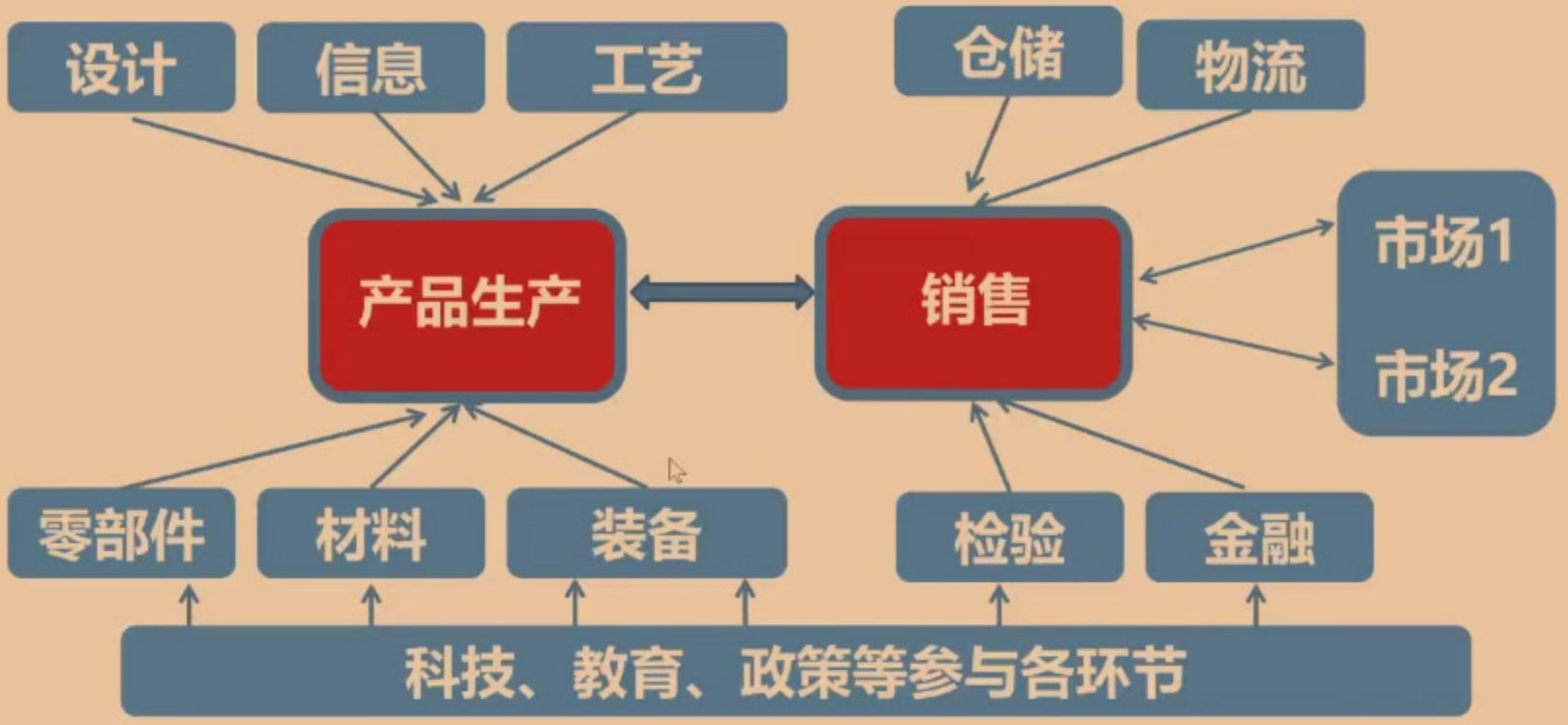
邵健

浙江大学人工智能所 /CCAI产业链智能中心

20min

一、产业经济的点、网和链
二、市场拓展智能化
三、产业合作智能化
四、创新协作智能化
结束语

每个企业都是处于复杂的产销合作网络中的一个结点



整个经济是亿万企业节点构成的巨型产业合作网络

在产业经济网络中企业的地位十分重要

- **对企业：**
它刻画了企业的发展水平、韧性和前景。

- **对省市：**
区域内企业之间的互联水平 + 在域外网中的地位刻画了区域经济水平与前景。

- **对国家：**
要发展一国经济，就是要强化国内合作网，并提升在世界合作网中的地位。

- **产业网可以分解为由关键产品为龙头的产业链。**

- **对国家：**

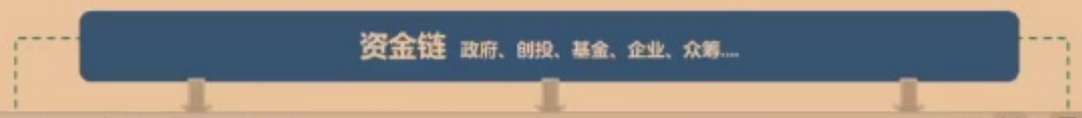
要发展一国经济，就是要强化国内合作网，并提升在世界合作网中的地位。

- **产业网可以分解为由关键产品为龙头的产业链。**

5

推动四链融合，打造新质生产力

- 当前，西方霸权造成了世界产业链从互补合作转向高关税、制裁和卡脖子的斗争。
- 党的二十大报告提出的“推动创新链、产业链、资金链、人才链深度融合”是解决当前乃至未来较长时间内加强产业创新发展、加快锻造新质生产力的重要抓手。
- 四链融合的本质是强化升级企业的产业合作水平和合作地位的一种新质生产力。



主要内容

一、产业经济的点、网和链

二、市场拓展智能化

三、产业合作智能化

四、创新协作智能化

结束语

浙江大学 Zhejiang University

CCAI 产业链智能

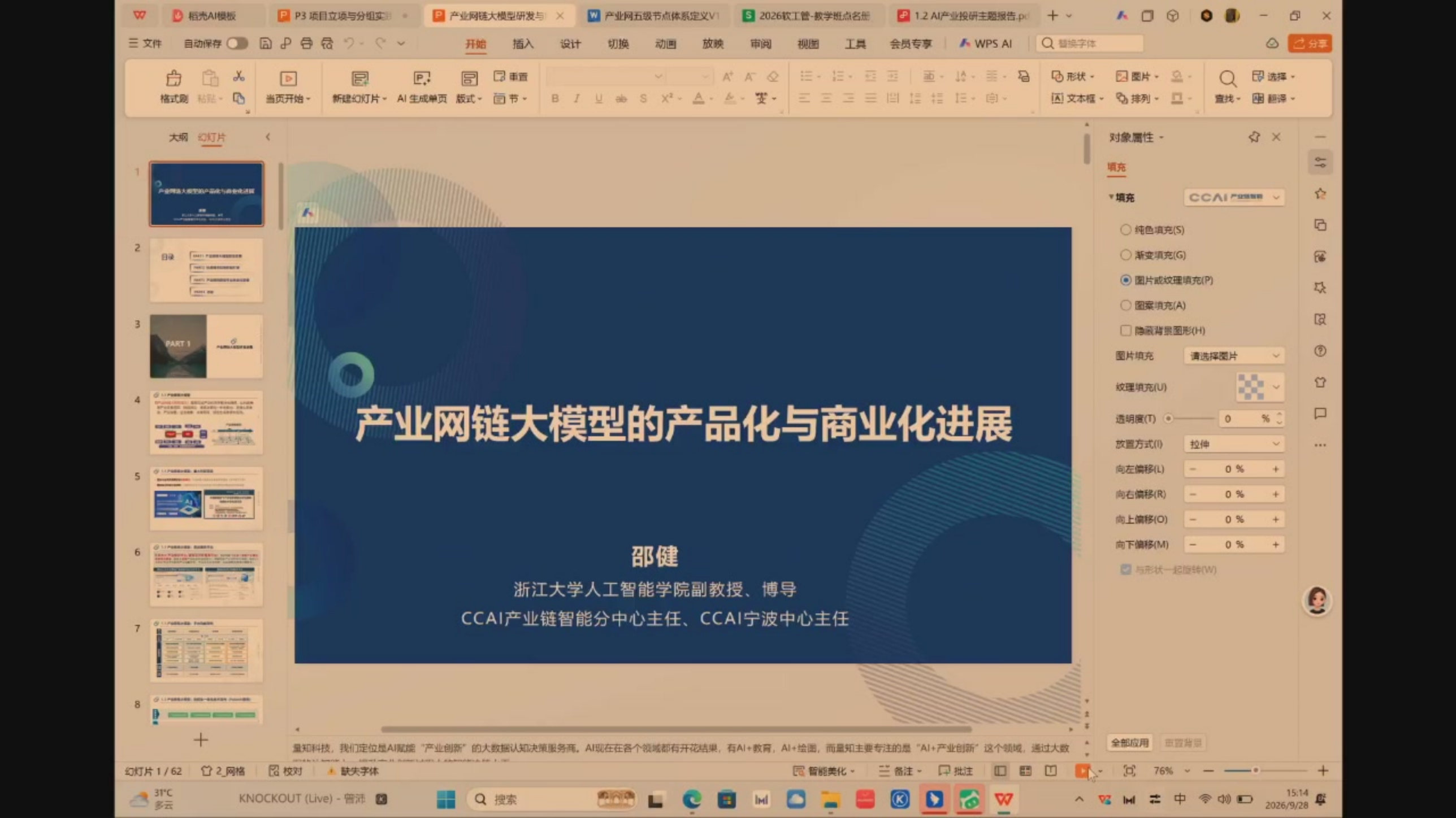
人工智能省部共建协同创新中心（浙江大学）

AI+产业投研

邵健

浙江大学人工智能所 /CCAI产业链智能中心

20min


产业网链大模型的产品化与商业化进展
邵健
浙江大学人工智能学院副教授、博导
CCAI产业链智能分中心主任、CCAI宁波中心主任

产业网链大模型的产品化与商业化进展

邵健

浙江大学人工智能学院副教授、博导

CCAI产业链智能分中心主任、CCAI宁波中心主任

目录

PART1 产业网链大模型研发进展

PART2 杭甬城市应用样板打造

PART3 产业网链群智平台商业化进展

PART4 总结

量化认知·智创未来



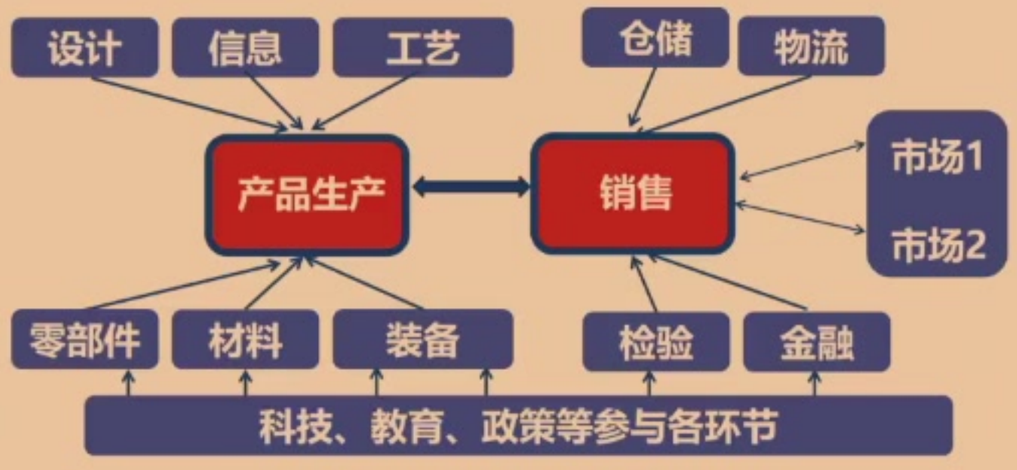
PART 1

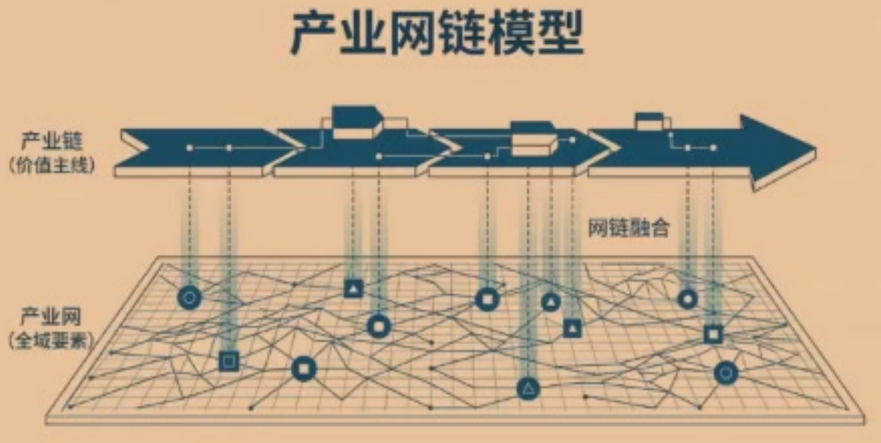
产业网链大模型研发进展

量化认知 智创未来

1.1 产业网链大模型

- 产业网链大模型定义：能够完成产业经济体数字化建模，让机器具备产业态势感知、网链洞见、场景决策的一体化能力，支撑头条推送、产业探查、企业画像、决策支持、报告生成等多种应用。

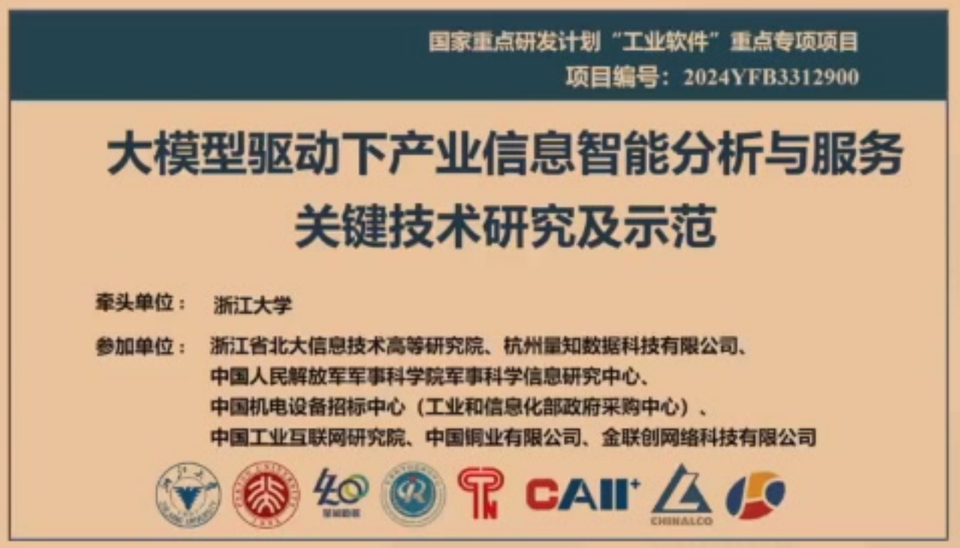




1.1 产业网链大模型：重大科研项目

- **国家行业高质量数据集链主单位：**产业网链大模型高质量数据集建设（科学研究方向）
- **国家重点研发计划项目：**大模型驱动下产业信息智能分析与服务关键技术研究及示范





1.1 产业网链大模型：集成服务平台

□浙大AI产业知识中心/量知云开放服务平台： 初步构建1个**云边一体的产业网链服务平台网络**，建成**上百条**产业链运行监测能力，定期形成产业科技动态简报，面向**20余家**企事业单位提供产业战略研究、产业技术体系梳理、发展趋势预测研判等服务。

浙江大学人工智能产业知识中心中试平台

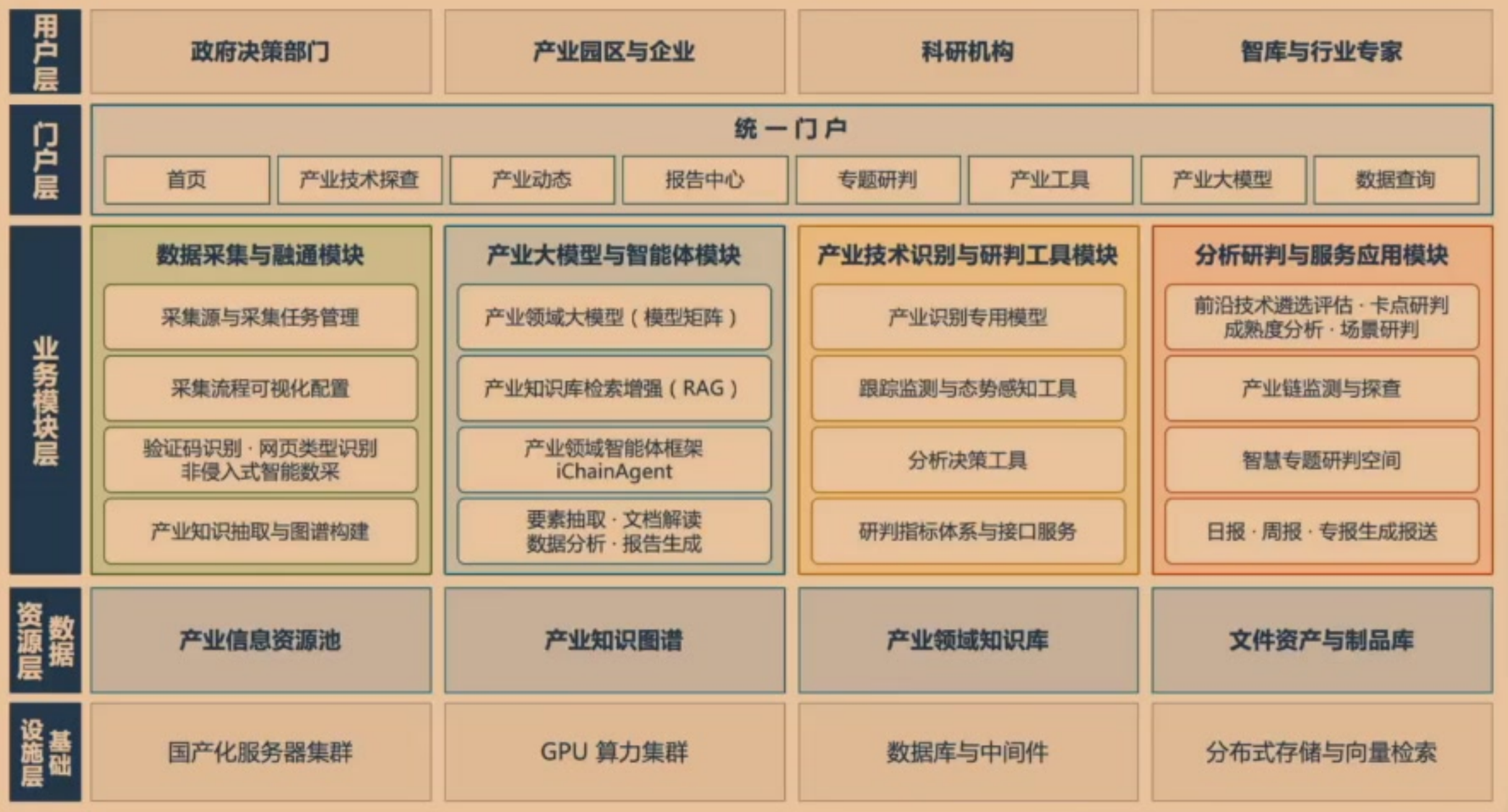


量知云对外开放服务平台



量化认知 智创未来

1.1 产业网链大模型：平台功能架构



量化认知 智创未来

1.1 产业网链大模型：数模体一体化技术架构（Palantir路线）



量化认知 智创未来

1.2 产业网链高质量数据集

□ 产业信息资源池

围绕创新链、产业链、资金链、人才链汇聚多源异构数据，治理形成高质量产业数据资源

创新链-数据资源

全球专利：**1.6亿+**
科技论文：**1.2亿+**
科研项目：**1000万+**
科研机构：**10万+**
.....

资金链-数据资源

投资融资：**40万+**
上市数据：**10万+**
投资机构：**10万+**
.....



产业链-数据资源

全球企业：**1.2亿+**
全球产品：**500万+**
全球海关：**30亿+**
全球政策：**1000万+**
.....

人才链-数据资源

科研人才：**1000万+**
管理人才：**500万+**
.....

1.2 产业网链高质量数据集

□ 区域特色数据集（聚焦东盟）

贸易链数据集	产业链数据集	创新链数据集	人才链数据集	资金链数据集
● 东盟与中国各品种月度交易统计（536万+） ● 东盟与全球各品种月度交易统计（2054万+） ● 东盟企业与全球企业日度交易统计（1.1亿+） ● 全球各国对东盟贸易关税情况（4500+）	● 东盟重点产业企业清单（28万+） ● 东盟企业经营状况信息（1.6万+） ● 东盟各国园区及入驻企业信息（1500+） ● 东盟各国工业园区成本信息（1900+）	● 东盟各国专利基本信息（53万+） ● 东盟各国专利转让基本信息（1.2万+） ● 东盟-中国合作项目清单（350万+） ● 对于东盟科技发展专家观点（1.8万+）	● 东盟学术人才信息（9800+） ● 东盟企业人才信息（1.8万+） ● 中国-东盟互派留学生情况（600+） ● 东盟关键产业人工成本信息（512+）	● 全球各国在东盟投资明细(5380万+） ● 东盟各国科技企业融资事件（1.2万+) ● 中美日在东盟成立子公司情况（5106+） ● 东盟与全球建立合作关系信息（4.3万+）

场景

构建东盟特色产供链图谱



中资企业回流推荐

产业依赖度分析

风险事件传导推演

产业出海机会探寻

1.2 产业网链高质量数据集

□ 垂直行业特色数据集



- **覆盖13类核心数据资源**

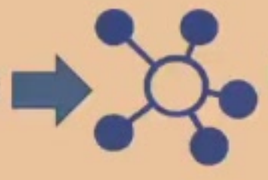
企业基本信息、专利信息、人才团队、学术论文、产品案例、技术动态、行业资讯、政策法规、研究报告、权威榜单、投融资事件、招投标项目、宏观经济指标，并深度挖掘上述实体间的关联关系，构建完整行业图谱。

- **累计沉淀380万+垂直行业数据**

人形机器人：104万+　　智能传感器：118.6万+　　智能石化：158.3万+

场景

构建行业产业链图谱



- 支撑产业赛事活动
- 赋能产业资源撮合
- 赋能产业咨询研究

- “人工智能赋能石化化工产业高质量发展”研讨会（承办单位：CCAI宁波&城知科技）
- 第五届具身智能与人形机器人产业链对接会（承办单位：CCAI宁波&城知科技）
- 《2025 杭州智能硬件创新发展报告》

1.2 产业网链高质量数据集

□ 垂直行业特色数据集



- **覆盖13类核心数据资源**

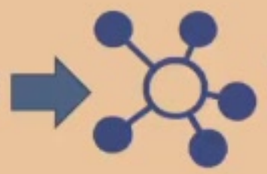
企业基本信息、专利信息、人才团队、学术论文、产品案例、技术动态、行业资讯、政策法规、研究报告、权威榜单、投融资事件、招投标项目、宏观经济指标，并深度挖掘上述实体间的关联关系，构建完整行业图谱。

- **累计沉淀380万+垂直行业数据**

人形机器人：104万+　　智能传感器：118.6万+　　智能石化：158.3万+

场景

构建行业产业链图谱



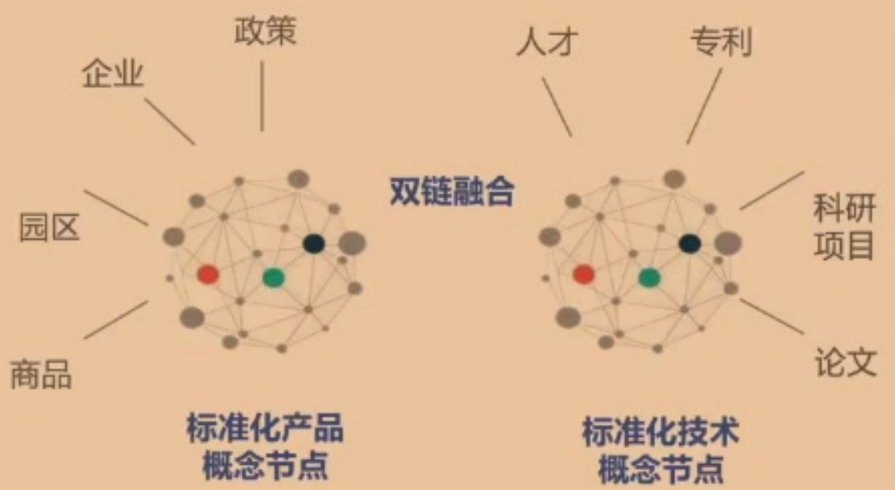
- 支撑产业赛事活动
- 赋能产业资源撮合
- 赋能产业咨询研究

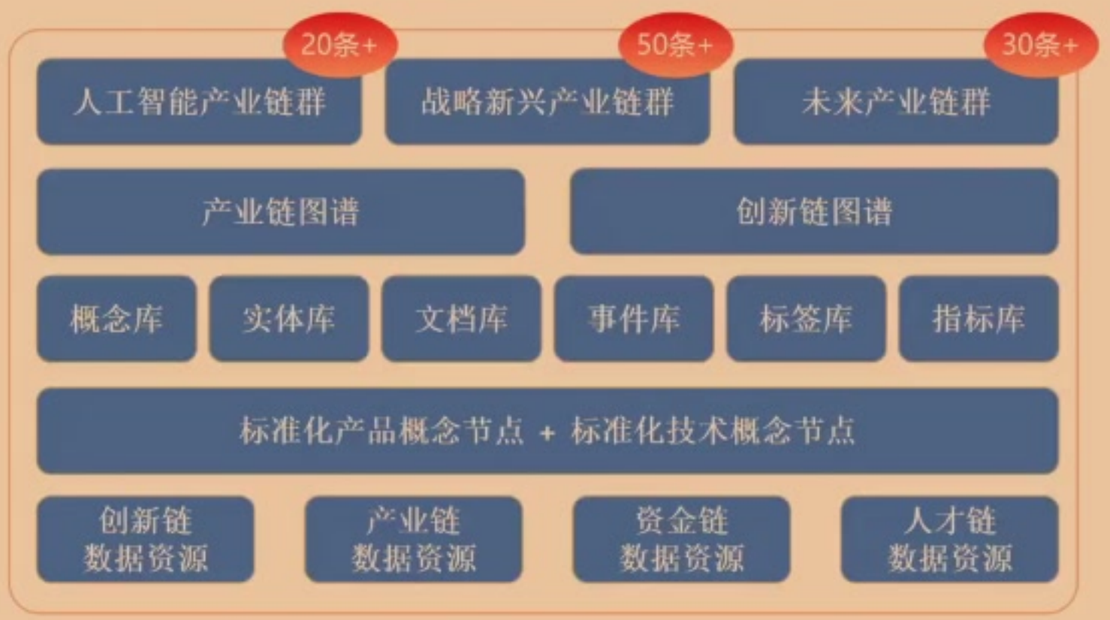
- “人工智能赋能石化化工产业高质量发展”研讨会（承办单位：CCAI宁波&城知科技）
- 第五届具身智能与人形机器人产业链对接会（承办单位：CCAI宁波&城知科技）
- 《2025 杭州智能硬件创新发展报告》

1.2 产业网链高质量数据集

□ 产业网链图谱库

面向产业创新知识服务场景，基于四链融合数据资源体系，以标准化产品概念节点和标准化技术概念节点为内核，挖掘实体、事件、标签、指标、关系等知识，形成上百条以人工智能、数字经济、未来产业为特色的全球产业创新知识库。





1.2 产业网链高质量数据集

□ 产业链图谱库成果

累计构建覆盖7大板块，269个产业链图谱

- 人工智能赛道：42个
- 先进制造赛道：64个
- 现代服务赛道：16个
- 新能源赛道：28个
- 新材料赛道：46个
- 大健康赛道：17个
- 传统行业赛道：39个
- 其他行业赛道：17个



累计服务10+个省份+、23+个区域

典型服务案例

- 国家重点研发项目：6大未来产业
- 浙江省科技厅：315科技创新体系→415X科技创新体系
- 广西省园区办：20条现代化支柱产业体系
- 厦门发改委/商务局：23条现代化产业体系
- 江西省科技厅：10条现代化支柱产业体系
- 南平科技局：8条现代化产业体系

....

1.2 产业网链高质量数据集

□ 产业网链本体模型

以概念、关系、事件、规则四层语义框架完成多领域实体标准化建模。引入工业级 OpenSPG 框架，支持实体、分类、时空关系与事件刻画，形成六库一体的产业图谱库

1. **概念层**
   产品与技术实体标准化
2. **关系层**
   上下游、上下位关系
3. **事件层**
   产业活动与因果传导
4. **规则层**
   统计口径与推理规则



产业网链图谱：实体与关系网络

1.2 产业网链高质量数据集

□ 产业网链本体知识自进化

AI驱动的标准产品生产与自更新

真实商品数据持续反哺概念词典，构建可生产、可审核、可追溯、可演进的产品语义本体库



97,715	132,288,395	95.04%
标准产品节点	商品投喂数量	商品挂接率

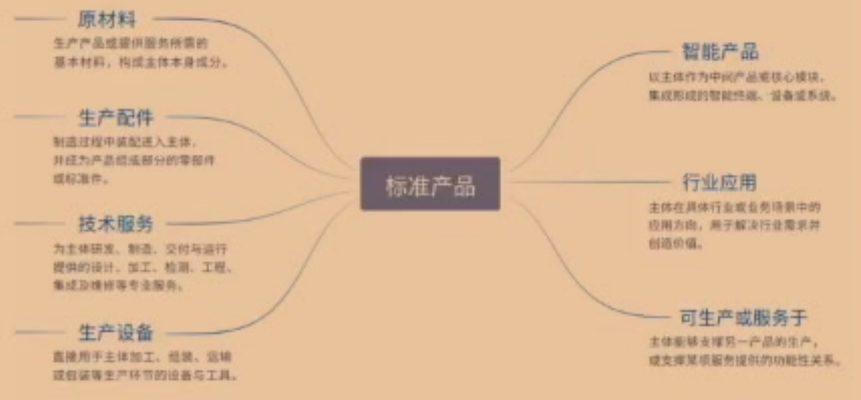
价值跃迁

静态人工词表 →数据驱动本体知识建设的基础设施

1.2 产业网链高质量数据集

□ AI产品上下游关系库建设

以标准产品为核心，构建“关系标准定义—关系智能生产—质量审核校验—动态更新维护”一体化能力。建立7类关系标准，形成统一规范、持续生产、质量可控、全程可追溯的产品上下游关系库。



标准产品上下游关系体系建设

标准产品上下游关系生产维护



851,495
标准产品上下游关系数

56,335
月度关系新增更新数

92.68%
关系生产通过率

1.2 产业网链高质量数据集

□ 企业产品知识可信生产

可信AI · 知识生产

基于标准产品概念词典，融合产业网链大模型语义抽取、产品本体对齐、多源证据聚合与两阶段判定，持续形成**可追溯、可复算、可审核、可更新**的企业产品知识资产。

多源事实底座

权威事实接入

- 工商 / 年报
- 官网 / 资讯
- 招投标
- 海关贸易
- 专利
- 电商平台

原件留存 · 内容哈希 · 企业对齐

去重质检

只保存来源事实，不判断主营

大模型语义抽取 × 标准产品本体 × 多源证据融合 × 规则模型判定 × 人机协同复核

K1 标准产品知识

原始表述 → 标准产品 ID

1. **术语召回** 标准名 / 别名 / 品牌 / 型号
2. **语义召回** 向量候选与上下文重排
3. **编码映射** HS / 国标 / 行业分类

K2 证据知识构建

事实抽取 → 产品关系断言

1. **语义抽取** 产品 / 谓词 / 业务角色
2. **证据绑定** 正证 / 反证 / 原文定位
3. **独立聚合** 多源置信与时间衰减

K3 主营结果判定

先关联，后分级与角色

① **企业—产品关联**
RELATED / SCORE

↓

② **主营等级 + 业务角色**
CORE / SECONDARY / POTENTIAL

事实置信度 = 抽取置信 × 对齐置信 × 来源可信 × 定位完整 × 时效因子

产品知识资产

企业主营产品当前快照

标准产品	统一名称 + 统一编码
主营等级	核心 / 次要 / 潜力
业务角色	生产 / 销售 / 研发 / 使用
可信结论	置信度 + 原因 + 企业内排序
证据版本	证据包 + 审核记录

沉淀可信企业产品知识，支撑产业认知与应用

可信知识生产

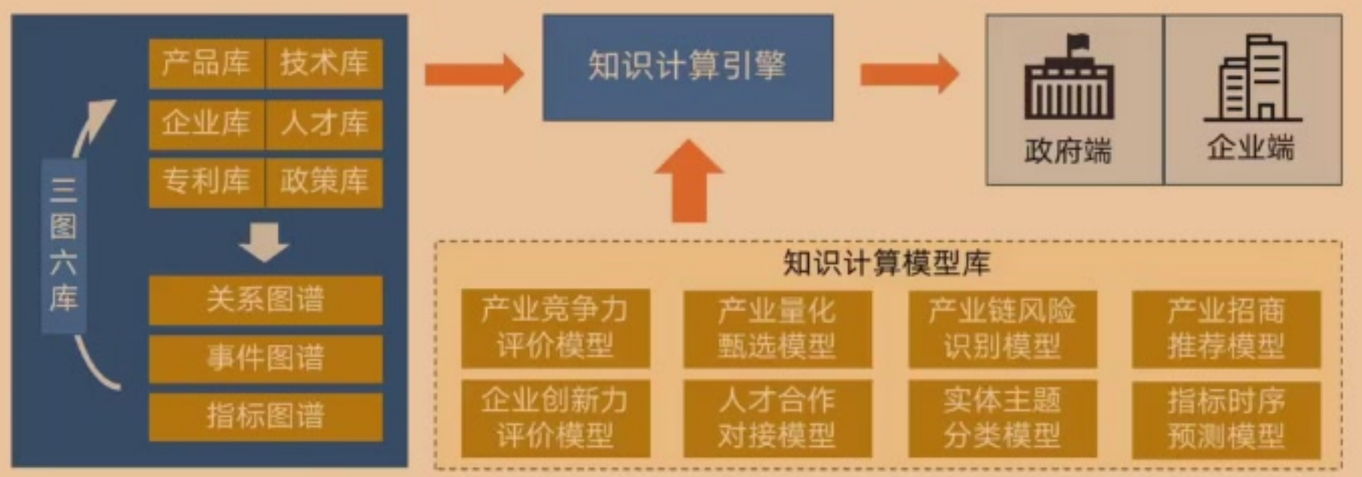
四项核心能力

1. **证据可追溯**
结论 → 断言 → 证据 → 原文 → 来源批次
2. **规则可解释**
正反证、特征、阈值与原因码透明
3. **全过程可复算**
输入、模型、规则与提示词版本锁定
4. **结果可增量更新**
仅重算受影响的企业—产品对

1.3 SupXmind产业网链图谱引擎

技术问题与总体思路

把产业经济学本体知识、大模型技术与专家经验结合，实现人机协同的图谱构建



三图六库经知识计算引擎，输出政府端与企业端服务

本体先行	大模型赋能	专家在环	知识沉淀
本体固化概念、关系与口径	抽取、对齐、补全自动完成	关键节点人工审核确认	宏观、中观、微观知识模型

1.3 SupXmind产业网链图谱引擎

贯穿数据-知识-认知全流程，构建人机共生的知识计算工具链



天蓬 · 数据枢纽

多源接入、批处理、多模态存储

天心 · 知识工场

本体设计、抽取、融合、运营

天英 · 认知套件

搜索、推送、推理、合成

天英认知套件、天心知识工场、天蓬数据枢纽

1.3 SupXmind产业网链图谱引擎

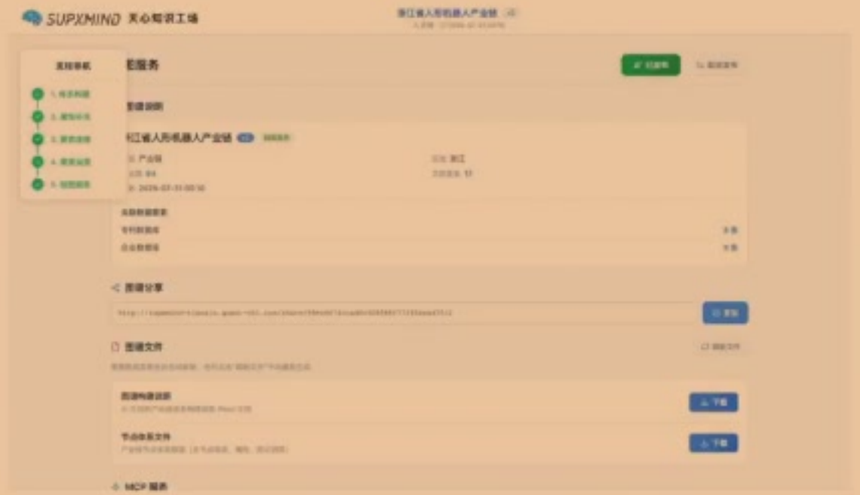
□ 图谱构建五阶段流水线

每阶段由大模型执行、专家确认，把图谱编制变成可复制的标准流程

1 体系构建 | 2 属性补充 | 3 要素挂接 | 4 要素运营 | 5 链图服务



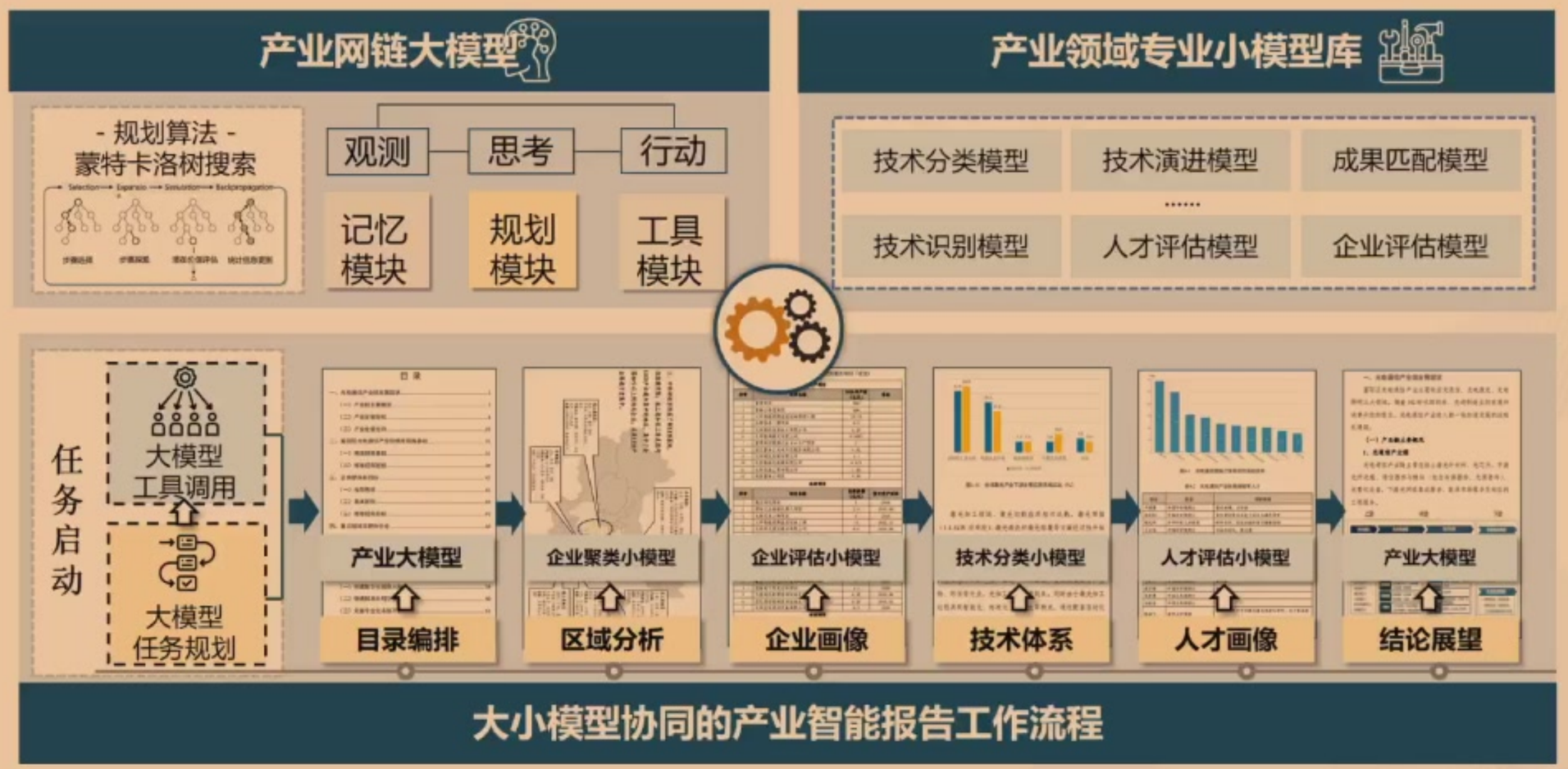
在建产业链：人形机器人、智能硬件、新能源



浙江省人形机器人产业链 v2 已发布

本链实测：节点 84 个、关联要素 17 项，五阶段全部完成

1.3 SupXmind产业网链图谱引擎：大小模型协同运行机制



1.3 SupXmind产业网链图谱引擎

□ 核心技术：产业网链专用模型技术

模型清单	解析类模型	研报解析算法、资讯解析算法、专利解析报告、论文解析报告、项目解析报告
	评价类模型	高价值专利评价模型、科创型企业评价模型、产业竞争力评价模型、科创能级评价模型
	预测类模型	企业研发需求预测模型、企业发展潜力预测模型、产业景气值模型、产业规模预测模型、技术发展趋势模型、技术风险识别模型
	匹配类模型	需求匹配成果模型、需求匹配人才模型、成果匹配企业模型、招商企业推荐模型、人才招引推荐模型
	决策类模型	产业量化甄选、技术方向选择、企业投资合作

1.3 SupXmind产业网链图谱引擎

典型决策模型

产业链强补固拓模型　城市竞争力评价　企业经营分析、科创能级评价　专利估值

全域决策支持

贯通"宏观态势研判 → 中观赛道甄选 →微观投资合作"三级决策链条

专家智慧融合

联合产业专家构建分析框架， 确保模型与产业逻辑深度契合

动态进化能力

基于经济运行数据持续迭代算法参数， 适应不断变化的市场环境

宏观态势研判 ▶ 中观赛道甄选 ▶ 微观投资合作

决策链条贯通

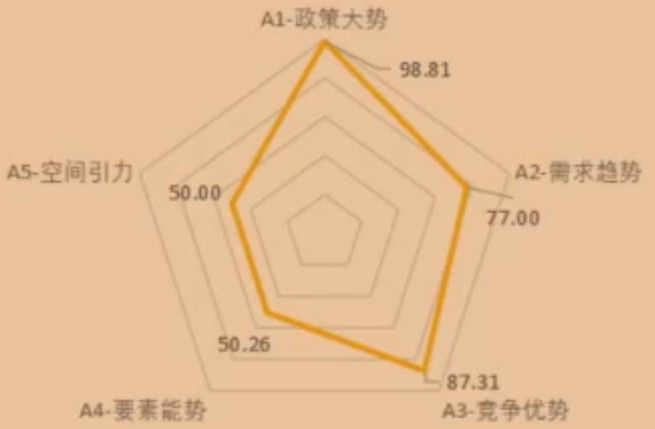
1.3 SupXmind产业网链图谱引擎

区域产业发展赛道甄选模型： 从区域视角出发，结合“5A”产业经济理论，聚焦于如何选择具有成长潜力和创新优势的产业细分赛道，通过多元数据协同及人工智能赋能，精准计算产业细分赛道的发展态势，遴选区域内重点产业中“强链、补链、固链、拓链”四类节点。

$$IND_i = \sum_{i\in(1,\ 5)} A_i$$

Ai	维度	算法	数据源
A1	政策大势	语义词分析匹配各产业领域政策匹配度	CB/T 4754-2011 政策库
A2	需求趋势	利润率	同花顺数据库 上市企业库
A3	竞争趋势	区位优势-区位熵 产业影响-波及效应	企业库
A4	要素能势	$A_4 = \sum_{i=1}^{n} pd_i$	企业库 专利库 人才库
A5	空间位势	产业吸引力	企业库 地理空间数据库

5A产业量化甄选模型



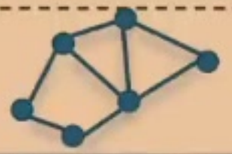
1.3 SupXmind产业网链图谱引擎

□ 关键核心技术挖掘算法模型

- 关键核心技术：支撑产业竞争力、供应链安全和技术路线演进的基础性、瓶颈性、牵引性技术环节。
- 识别模式：以产业目标和技术链为坐标，识别关键节点，叠加弱信号变化、证据强度与战略约束，形成可复核的关键核心技术候选清单。

识别模式

① 技术链坐标构建



产业目标
领域边界
技术链拆解
节点关系
能力依赖

形成领域地图

② 节点关键性判断

基础支撑
瓶颈卡点
不可替代
战略牵引
风险暴露

关键节点池

③ 弱信号变化叠加



技术链变化判断

④ 综合研判形成清单

证据可信
发展势能
多维证据研判（人机协同）
产业约束
安全风险
专家校验

关键核心技术候选清单

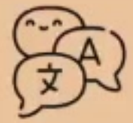
核心判断逻辑：不是热度最高，而是对技术链控制力、产业安全和未来路线选择最关键；系统给出候选，专家完成确认。

1.4 iChainAgent产业网链智能体

口 技术问题： 如何实现通用大模型与专业知识、小模型、分析工具的深度协同，构建智能体系统

通专协同

通用层


基础语言模型


通用认知能力


通用产业知识

专业层


产业知识库


专业模型群


分析工具集

协同层

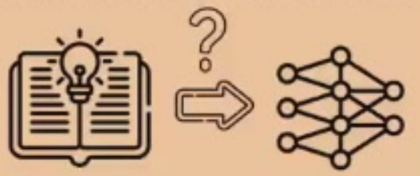

知识协同


模型协作


能力增强

挑战

知识增强难实现



专业知识注入

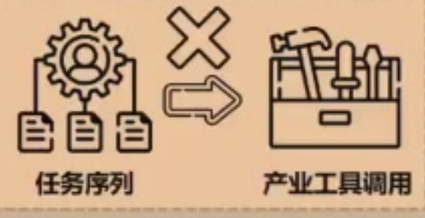


动态更新困难

工具协同难保障



任务规划不足



工具调用瓶颈

1.4 iChainAgent产业网链智能体

口 技术问题： 如何实现通用大模型与专业知识、小模型、分析工具的深度协同，构建智能体系统

通专协同

通用层


基础语言模型


通用认知能力


通用产业知识

专业层


产业知识库


专业模型群


分析工具集

协同层

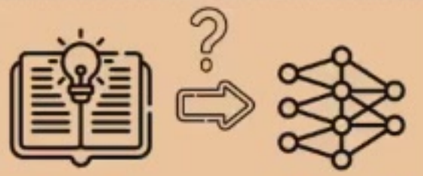

知识协同


模型协作


能力增强

挑战

知识增强难实现

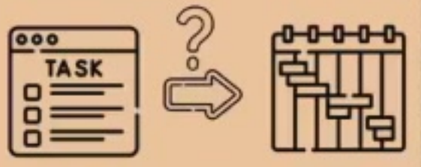


专业知识注入

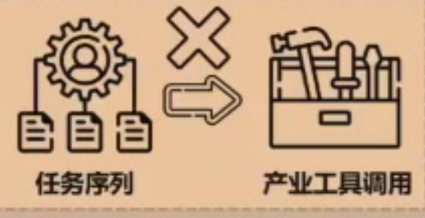


动态更新困难

工具协同难保障



任务规划不足



工具调用瓶颈

1.4 iChainAgent产业网链智能体

□产业网链智能体框架-iChainAgent

面向产业网链场景的**多智能体协同框架**，贯通技能、工具、知识与数据底座，支撑**产业链管理与决策**





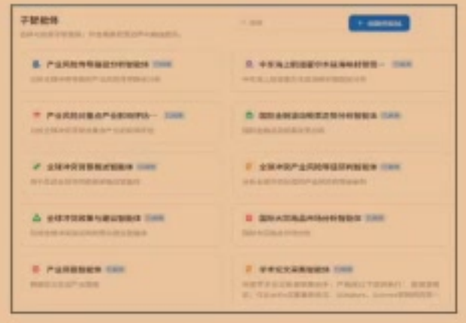
产业知识库



产业链图谱



产业多智能体系统



产业子智能体

1.4 iChainAgent产业网链智能体

口 核心技术：以可信智能体框架HugAgentOS为底座

- 2026年7月，迭代发布领域本体驱动的可信多智能体推理Agent Harness框架。





1.5 产业网链投研情报产品

- **产品方案：以产业图谱呈现全景结构，以产业头条捕捉动态信号，以产业内参完成深度研判，构成从事实到判断的战略情报决策支持链路。**

01

产业图谱

关联企业、产品、技术、项目、区域和产业关系。

提供产业链结构、关键节点、企业位置与资源分布查询。

回答：产业格局是什么

02

产业头条

持续追踪企业、技术、产品、政策、资本和产业活动。

识别重要事件、关联主体、来源依据与潜在影响。

回答：产业正在发生什么

03

产业内参

围绕重要事件开展背景梳理、数据验证与专题研判。

形成产业发展预判、趋势研判、风险机会及管理建议。

回答：深度解读信号背后产业发展脉络

从产业全景到事件信号，再到深度洞见

量化认知 智创未来

1.5 产业网链投研情报产品

□ 产业图谱：将分散的产业要素沉淀为可查询、可关联的知识

围绕产业链、企业、技术和关键资源建立统一对象体系与关联关系，为查询、画像、分析和研究提供结构化知识底座。

产业链结构
原料、产品、中间环节、下游应用及替代关系
呈现完整链条与关键节点

企业挂接
主营产品、产能项目、区域布局、产业链位置及上下游关系
形成企业网络

技术挂接
技术方向、专利成果、研发主体、成熟度及应用场景
跟踪技术演进路径

要素挂接
政策、人才、资本、项目、园区及服务资源 **支**
撑区域和产业资源配置



量化认知 智创未来

1.5 产业网链投研情报产品：浙江省人工智能产业图谱应用支撑



三图一咨询

- 产业图谱
- 路线图
- 作战图

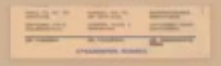
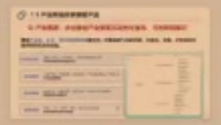
量化认知 智创未来



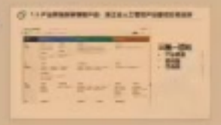
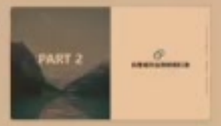
PART 2

杭甬城市应用样板打造

量化认知 智创未来




2.1 产业网链大模型典型场景应用（2G2P2B）

- 单击此处添加文本



对象属性
填充
填充
纯色填充(S)
渐变填充(G)
图片或纹理填充(P)
图案填充(A)
隐藏背景图形(H)
颜色(C)
透明度(T) 0 %

单击此处添加备注 AI 演讲稿
全部应用 重置背景

31°C 多云 KNOCKOUT (Live) - 管沛 搜索 15:57 2026/9/28

人工智能产业分类体系五级版

基于《产业网五级节点体系定义V1.0》层级基准 · 由《人工智能产业分类体系三级版0925》框架扩展 L4/L5

L1 产业板块	L2 产业赛道	L3 产业环节	L4 重点产品	L5 规格产品
宏观集合层	赛道主干层	功能模组层	产品交互层	规格终端层

4	23	114	984	3077
产业板块	产业赛道	产业环节	重点产品	规格产品

大算力
6 条赛道 · 29 个环节
238 个重点产品 · 829 个规格产品

大数据
6 条赛道 · 32 个环节
280 个重点产品 · 842 个规格产品

大模型
6 条赛道 · 31 个环节
262 个重点产品 · 794 个规格产品

智能终端
5 条赛道 · 22 个环节
204 个重点产品 · 612 个规格产品

图例

L4 产品梯度：决定性主力 | 增值性拓展 | 趋势性前沿

L5 规格层级：当前主流技术规格 | 下一代技术规格 | 颠覆性技术规格

大算力 6 赛道 · 238 产品 · 829 规格

- 集成电路（6 环节）
- AI芯片（6 环节）
- AI服务器（5 环节）
- 全光算力网络（4 环节）
- 智算中心基础设施（4 环节）
- 智算云与算力服务（4 环节）

基于《产业网五级节点体系定义V1.0》层级基准 · 由《人工智能产业分类体系三级版0925》框架扩展 L4/L5

L1 产业板块	L2 产业赛道	L3 产业环节	L4 重点产品	L5 规格产品
宏观集合层	赛道主干层	功能枢纽层	产品交互层	规格终端层

4	23	114	984	3077
产业板块	产业赛道	产业环节	重点产品	规格产品

大算力
6 条赛道 · 29 个环节
238 个重点产品 · 829 个规格产品

大数据
6 条赛道 · 32 个环节
280 个重点产品 · 842 个规格产品

大模型
6 条赛道 · 31 个环节
262 个重点产品 · 794 个规格产品

智能终端
5 条赛道 · 22 个环节
204 个重点产品 · 612 个规格产品

图例

L4 产品梯度：决定性主力 | 增值性拓展 | 趋势性前沿

L5 规格层级：当前主流技术规格 | 下一代技术规格 | 颠覆性技术规格

大算力 6 赛道 · 238 产品 · 829 规格

大数据 6 赛道 · 280 产品 · 842 规格

大模型 6 赛道 · 262 产品 · 794 规格

智能终端 5 赛道 · 204 产品 · 612 规格

4	23	114	984	3077
产业板块	产业赛道	产业环节	重点产品	规格产品

大算力
6 条赛道 · 29 个环节
238 个重点产品 · 829 个规格产品

大数据
6 条赛道 · 32 个环节
280 个重点产品 · 842 个规格产品

大模型
6 条赛道 · 31 个环节
262 个重点产品 · 794 个规格产品

智能终端
5 条赛道 · 22 个环节
204 个重点产品 · 612 个规格产品

图例

L4 产品梯度：决定性主力 | 增值性拓展 | 趋势性前沿

L5 规格层级：当前主流技术规格 | 下一代技术规格 | 颠覆性技术规格

大算力 6 赛道 · 238 产品 · 829 规格

- 集成电路（6 环节）
- AI芯片（6 环节）
- AI服务器（5 环节）
- 全光算力网络（4 环节）
- 智算中心基础设施（4 环节）
- 智算云与算力服务（4 环节）

大数据 6 赛道 · 280 产品 · 842 规格

大模型 6 赛道 · 262 产品 · 794 规格

图例

L4 产品梯度：决定性主力 | 增值性拓展 | 趋势性前沿

L5 规格层级：当前主流技术规格 | 下一代技术规格 | 颠覆性技术规格

大算力 6 赛道 · 238 产品 · 829 规格

- 集成电路（6 环节）
- AI芯片（6 环节）
  - AI算力芯片（8 产品）
  - AI存储芯片（7 产品）
  - AI互联芯片（8 产品）
  - 前沿新型AI芯片（8 产品）
  - AI芯片虚拟制造（6 产品）
  - AI芯片软件栈（11 产品）
- AI服务器（5 环节）
- 全光算力网络（4 环节）
- 智算中心基础设施（4 环节）
- 智算云与算力服务（4 环节）

大数据 6 赛道 · 280 产品 · 842 规格

6 条赛道 · 29 个环节
238 个重点产品 · 829 个规格产品

6 条赛道 · 32 个环节
280 个重点产品 · 842 个规格产品

6 条赛道 · 31 个环节
262 个重点产品 · 794 个规格产品

5 条赛道 · 22 个环节
204 个重点产品 · 612 个规格产品

图例

L4 产品梯度：决定性主力　增值性拓展　趋势性前沿

L5 规格层级：当前主流技术规格　下一代技术规格　颠覆性技术规格

大算力 6 赛道 · 238 产品 · 829 规格

- 集成电路（6 环节）
- AI芯片（6 环节）
- AI服务器（5 环节）
  - AI加速卡与模组（7 产品）
  - 高速PCB板（7 产品）
  - 服务器基础支撑部件（10 产品）
  - AI服务器整机（8 产品）
  - AI超节点系统（7 产品）
- 全光算力网络（4 环节）
- 智算中心基础设施（4 环节）
- 智算云与算力服务（4 环节）

大数据 6 赛道 · 280 产品 · 842 规格

6 条赛道 · 29 个环节
238 个重点产品 · 829 个规格产品

6 条赛道 · 32 个环节
280 个重点产品 · 842 个规格产品

6 条赛道 · 31 个环节
262 个重点产品 · 794 个规格产品

5 条赛道 · 22 个环节
204 个重点产品 · 612 个规格产品

图例

L4 产品梯度：决定性主力 | 增值性拓展 | 趋势性前沿

L5 规格层级：当前主流技术规格 | 下一代技术规格 | 颠覆性技术规格

大算力 6 赛道 · 238 产品 · 829 规格

- 集成电路（6 环节）
- AI芯片（6 环节）
- AI服务器（5 环节）
- 全光算力网络（4 环节）
- 智算中心基础设施（4 环节）
- 智算云与算力服务（4 环节）

大数据 6 赛道 · 280 产品 · 842 规格

大模型 6 赛道 · 262 产品 · 794 规格

智能终端 5 赛道 · 204 产品 · 612 规格

6 条赛道 · 29 个环节
238 个重点产品 · 829 个规格产品

6 条赛道 · 32 个环节
280 个重点产品 · 842 个规格产品

6 条赛道 · 31 个环节
262 个重点产品 · 794 个规格产品

5 条赛道 · 22 个环节
204 个重点产品 · 612 个规格产品

图例

L4 产品梯度：决定性主力　增值性拓展　趋势性前沿

L5 规格层级：当前主流技术规格　下一代技术规格　颠覆性技术规格

大算力 6 赛道 · 238 产品 · 829 规格

- 集成电路（6 环节）
- AI芯片（6 环节）
- AI服务器（5 环节）
- 全光算力网络（4 环节）
- 智算中心基础设施（4 环节）
- 智算云与算力服务（4 环节）
  - 智算云操作系统（9 产品）
  - 算力调度与交易平台（7 产品）
  - 基础算力资源服务（8 产品）
  - 行业算力解决方案（9 产品）

大数据 6 赛道 · 280 产品 · 842 规格

大模型 6 赛道 · 262 产品 · 794 规格

大算力

6 赛道 · 238 产品 · 829 规格

集成电路（6 环节）

AI芯片（6 环节）

AI算力芯片（8 产品）

决定性主力 云端AI训练芯片

面向大模型预训练与大规模微调的高算力训练加速芯片，是智算中心的主力算力载体

- GPU通用架构训练芯片 当前主流技术规格
- ASIC专用架构训练芯片 当前主流技术规格
- 芯粒异构集成训练芯片 下一代技术规格
- 3D堆叠近存架构训练芯片 下一代技术规格
- 光互连原生架构训练芯片 颠覆性技术规格

决定性主力 云端AI推理芯片

面向云端大模型推理部署的高吞吐低时延加速芯片，支撑规模化在线推理服务的成本与体验

- GPU架构推理芯片 当前主流技术规格
- NPU架构推理芯片 当前主流技术规格
- ASIC架构推理芯片 当前主流技术规格
- 大容量片上存储架构推理芯片 下一代技术规格
- 芯粒集成架构推理芯片 下一代技术规格
- 存内计算架构推理芯片 颠覆性技术规格

增值性拓展 边缘端AI推理芯片

面向边缘服务器、边缘计算盒子与工业现场的中等功耗推理芯片，就近完成实时推理

- 边缘NPU架构芯片 当前主流技术规格
- 边缘GPU架构芯片 当前主流技术规格
- 近存计算架构边缘推理芯片 下一代技术规格
- 多核异构架构边缘推理芯片 下一代技术规格
- 感算一体架构边缘推理芯片 颠覆性技术规格

增值性拓展 端侧AI推理芯片

面向手机、PC与可穿戴设备的低功耗端侧推理芯片，在终端本地完成模型推理以保护数据隐私

- 端侧SoC集成NPU 当前主流技术规格
- 端侧独立NPU芯片 当前主流技术规格
- 端侧多核异构NPU架构 下一代技术规格
- 端侧近存计算架构 下一代技术规格
- 端侧存内计算架构 颠覆性技术规格

增值性拓展 训推一体AI芯片

在同一芯片上同时承载模型微调训练与推理部署任务的融合架构芯片，提升算力复用率与集群弹性

- GPU架构训推一体芯片 当前主流技术规格
- 可重构架构训推一体芯片 下一代技术规格
- 存算一体架构训推一体芯片 颠覆性技术规格

增值性拓展 机密计算AI加速芯片

在硬件层提供可信执行与数据加密落网的AI加速芯片，满足模型与数据资产在算力侧的保密需求

- 可信执行环境AI加速芯片 当前主流技术规格
- 机密计算AI训练芯片 下一代技术规格
- 全同态加密AI加速芯片 颠覆性技术规格

趋势性前沿 智能体推理加速芯片

面向智能体多步推理、长上下文与工具调用链路的专用推理加速芯片，承载Agent时代的新型推理负载

- 长上下文负载优化推理芯片 当前主流技术规格
- 多步推理链路负载优化芯片 下一代技术规格
- 自主任务规划负载原生芯片 颠覆性技术规格

趋势性前沿 低比特量化AI加速芯片

原生支持低精度数值格式与稀疏化计算的AI加速芯片，以精度换吞吐突破单位功耗算力上限

- FP8原生加速推理芯片 当前主流技术规格
- FP4低比特推理芯片 下一代技术规格
- 稀疏化原生AI加速芯片 颠覆性技术规格

大算力 6 赛道 · 238 产品 · 829 规格

- 集成电路（6 环节）
- AI芯片（6 环节）
  - AI算力芯片（8 产品）
  - AI存储芯片（7 产品）
  - AI互联芯片（8 产品）
  - 前沿新型AI芯片（8 产品）
  - AI芯片虚拟制造（6 产品）
  - AI芯片软件栈（11 产品）
- AI服务器（5 环节）
- 全光算力网络（4 环节）
- 智算中心基础设施（4 环节）
- 智算云与算力服务（4 环节）

大数据 6 赛道 · 280 产品 · 842 规格

大模型 6 赛道 · 262 产品 · 794 规格

智能终端 5 赛道 · 204 产品 · 612 规格

人工智能产业分类体系五级版

基于《产业网五级节点体系定义V1.0》层级基准 · 由《人工智能产业分类体系三级版0925》框架扩展 L4/L5

L1 产业板块	L2 产业赛道	L3 产业环节	L4 重点产品	L5 规格产品
宏观集合层	赛道主干层	功能枢纽层	产品交互层	规格终端层

4	23	114	984	3077
产业板块	产业赛道	产业环节	重点产品	规格产品

大算力
6 条赛道 · 29 个环节
238 个重点产品 · 829 个规格产品

大数据
6 条赛道 · 32 个环节
280 个重点产品 · 842 个规格产品

大模型
6 条赛道 · 31 个环节
262 个重点产品 · 794 个规格产品

智能终端
5 条赛道 · 22 个环节
204 个重点产品 · 612 个规格产品

图例

L4 产品梯度：决定性主力　增值性拓展　趋势性前沿

L5 规格层级：当前主流技术规格　下一代技术规格　颠覆性技术规格

大算力　6 赛道 · 238 产品 · 829 规格

- 集成电路（6 环节）
- AI芯片（6 环节）
- AI服务器（5 环节）
- 全光算力网络（4 环节）
- 智算中心基础设施（4 环节）
- 智算云与算力服务（4 环节）

DESIGN DOCUMENT · V1.1

产业网链图谱多智能体系统

把「人工梳理 → 判例裁决 → 规则落码 → 升版回归」这套原本跑在人脑里的循环，搬进一个可执行、可回退、可持续进化的 Python 包。系统不新造规则，只把既有 SOP 与判例库变成机器能调用的判断力。

主控 1 个 | 子智能体 4 个 | 能力层 3 个 | 判例 25 条（分类体系 9 · 挂接 16） | 挂接语义 V1.13 | 基线 V2.50 | 2026-09-28

984	3077	114	25
L4 重点产品	L5 规格产品	L3 环节 / 23 赛道	判例（分类 9 · 挂接 16）

本版相对 V1.0 的主要变化。 ① 挂接语义从 **V1.3 迭代到 V1.13**，判例从 11 条增至 **25 条**；② 新增三个「能力层」模块 —— `agents/semantic.py`（本地嵌入语义补漏）、`agents/judge.py`（行业语义判定）、`agents/llm.py`（LLM 归属判别），挂接主判据从「字面二元组 + 尾字启发式」升级为「字面 ∧ 语义 ∧ LLM 三层，各管一段」；③ 新增人工层第三、四类模式（`append` / `main_override`）；④ 数据基线 V2.32 → **V2.50**（974→984 L4、3047→3077 L5）。

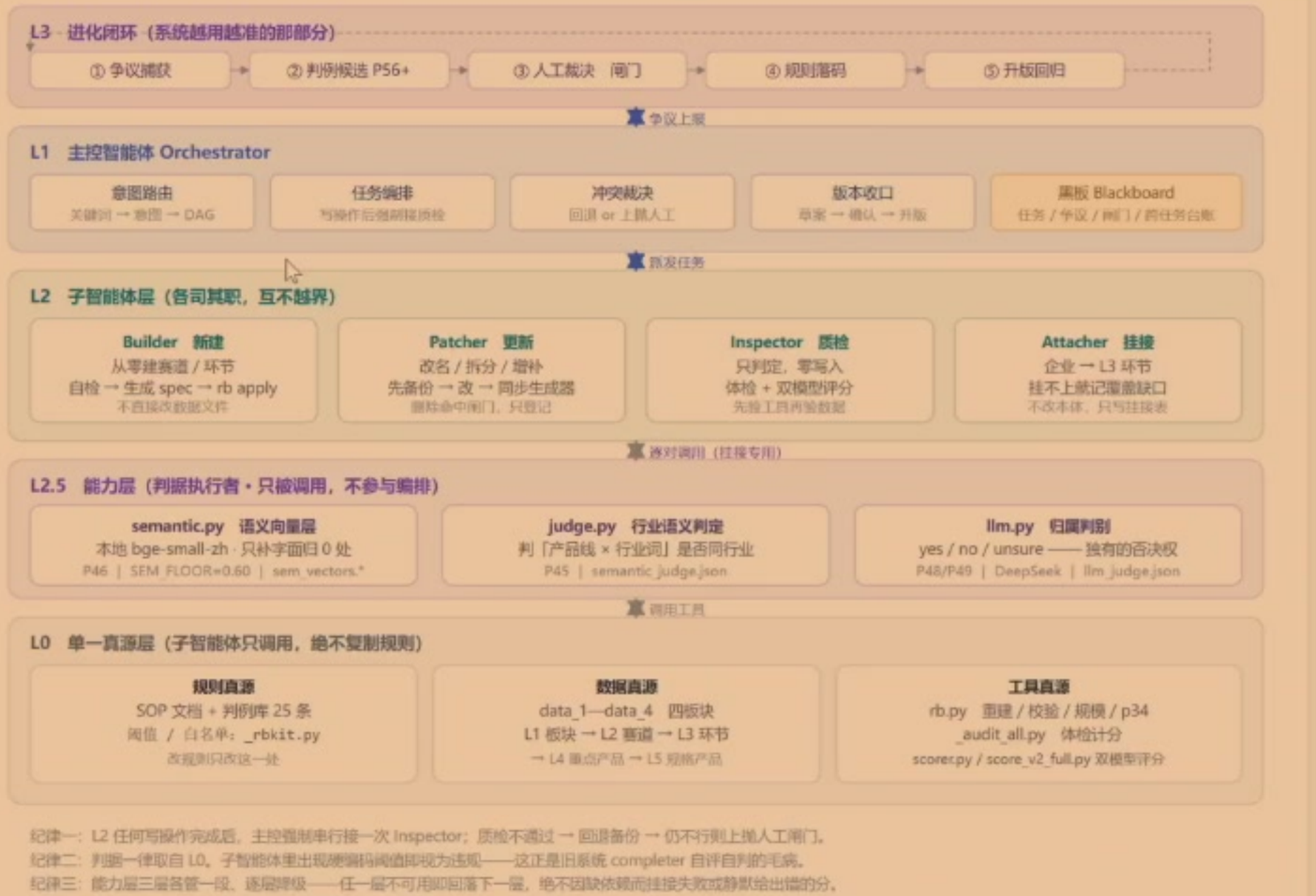
一、分层架构

L0 单一真源 · L1 主控编排 · L2 四个子智能体 · L2.5 三个能力层 · L3 进化闭环



一、分层架构

L0 单一真源 · L1 主控编排 · L2 四个子智能体 · L2.5 三个能力层 · L3 进化闭环



纪律一：L2 任何写操作完成后，主控强制串行接一次 Inspector；质检不通过 → 回退备份 → 仍不行则上抛人工闸门。
纪律二：判据一律取自 L0。子智能体里出现硬编码阈值即视为违规——这正是旧系统 completer 自评自判的毛病。
纪律三：能力层三层各管一段、逐层降级——任一层不可用即回落下一层，绝不因缺依赖而挂接失败或静默给出错的分。

为什么单独设一层 L0。旧版 `agents/_legacy/` 里，生成与质检混在同一循环、由 completer 自己给自己打分（配置里 `target_score 98` 、 `max_iterations 5` ），

人工智能产业分类体系五级版 · 图 | 产业网链图谱多智能体系统 · 设计

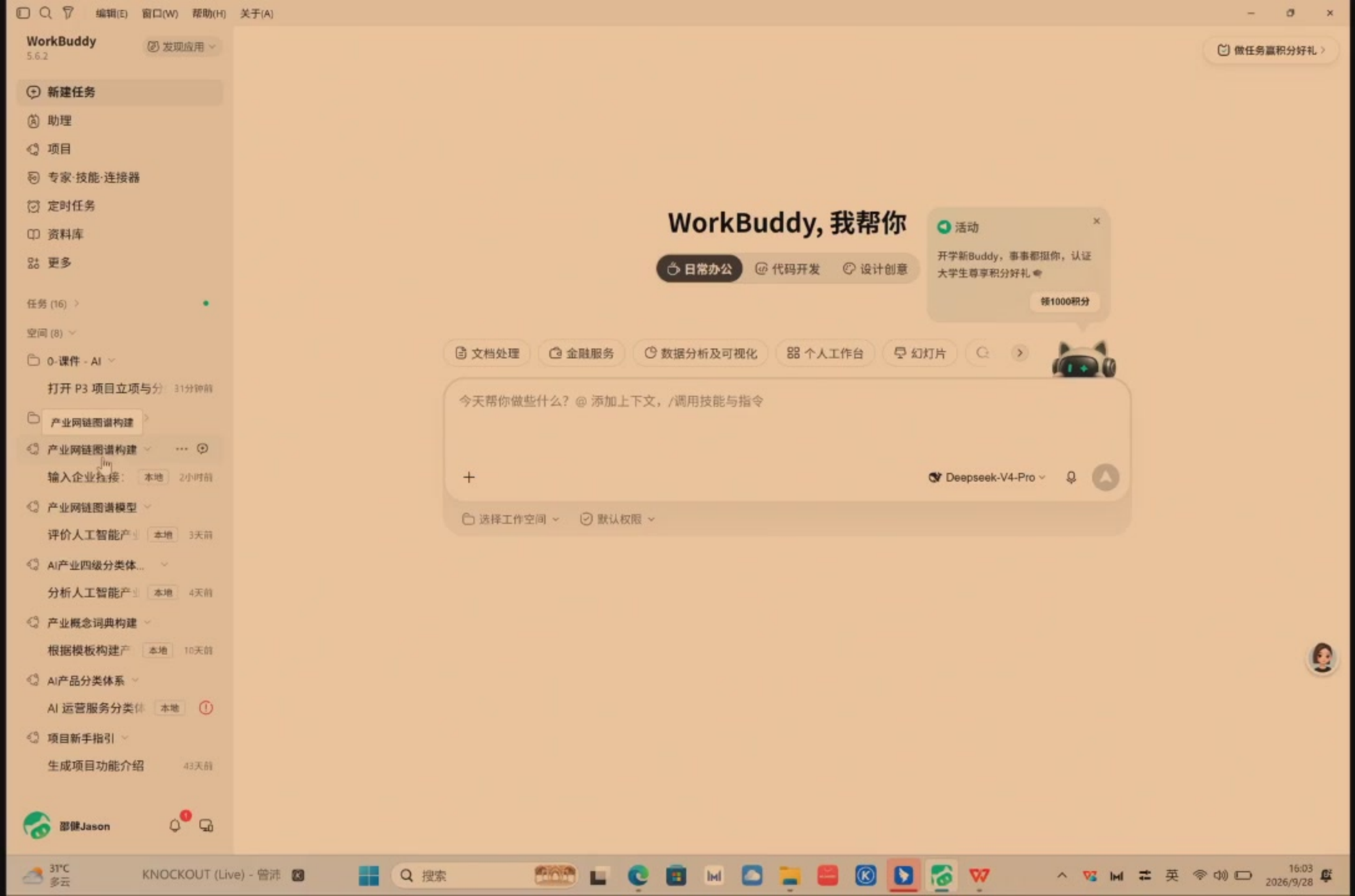
文件 D:/ZJU/0-work/1-产业网链图谱构建/多智能体系统设计文档_V1.1.html

一、分层架构

L0 单一真源 · L1 主控编排 · L2 四个子智能体 · L2.5 三个能力层 · L3 进化闭环



31°C 多云 KNOCKOUT (Live) - 管沛 搜索 英 16:03 2026/9/28


编辑(E)
窗口(W)
帮助(H)
关于(A)
WorkBuddy
5.6.2
发现应用
做任务赢积分好礼
新建任务
助理
项目
专家·技能·连接器
定时任务
资料库
更多
任务 (16)
空间 (8)
0-课件 - AI
打开 P3 项目立项与分
31分钟前
产业网链图谱构建
产业网链图谱构建
输入企业名称
本地
2小时前
产业网链图谱模型
评价人工智能产
本地
3天前
AI产业四级分类体...
分析人工智能产
本地
4天前
产业概念词典构建
根据模板构建产
本地
10天前
AI产品分类体系
AI 运营服务分类体
本地
项目新手指引
生成项目功能介绍
43天前
邵健Jason
WorkBuddy, 我帮你
日常办公
代码开发
设计创意
活动
开学新Buddy，事事都挺你，认证大学生尊享积分好礼
领1000积分
文档处理
金融服务
数据分析及可视化
个人工作台
幻灯片
今天帮你做些什么？@ 添加上下文，/调用技能与指令
Deepseek-V4-Pro
选择工作空间
默认权限
31°C
多云
KNOCKOUT (Live) - 管沛
搜索
英
16:03
2026/9/28

编辑(E) 窗口(W) 帮助(H) 关于(A)

WorkBuddy
5.6.2

发现应用

新建任务
助理
项目
专家·技能·连接器
定时任务
资料库
更多

任务 (16)

空间 (8)

0-课件 - AI
打开 P3 项目立项与分 31分钟前

0-浙江省产业图谱

产业网链图谱构建
输入企业挂接： 本地 2小时前

产业网链图谱模型
评价人工智能产 本地 3天前

AI产业四级分类体...
分析人工智能产 本地 4天前

产业概念词典构建
根据模板构建产 本地 10天前

AI产品分类体系
AI 运营服务分类体 本地

项目新手指引
生成项目功能介绍 43天前

邵健Jason

项目 / 产业网链图谱构建 / 输入企业挂接：杭州诺云 本地

今天帮你做些什么？@ 添加上下文，/调用技能与指令

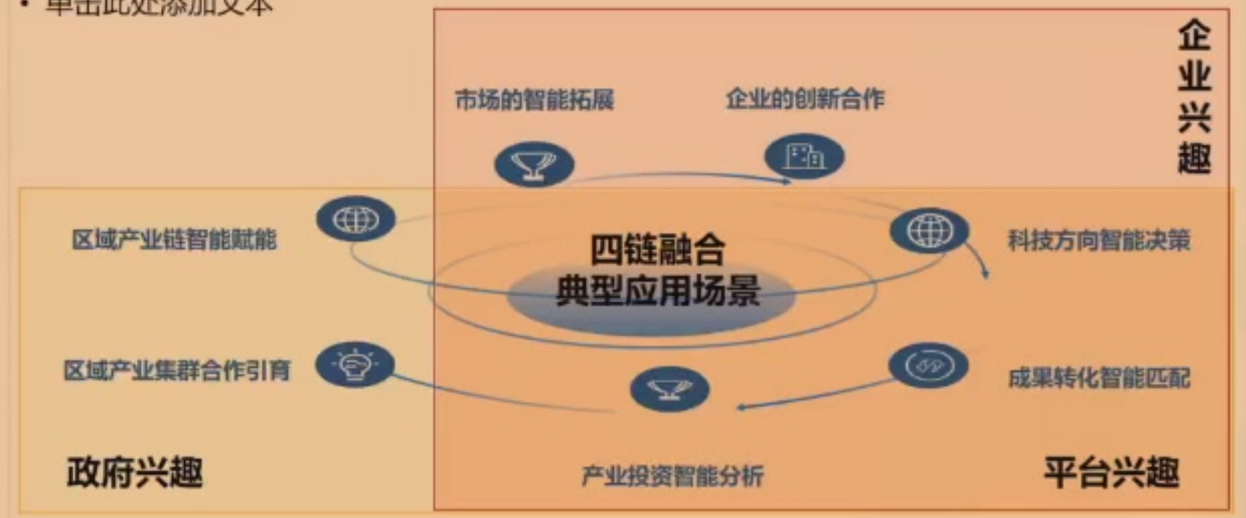
默认权限

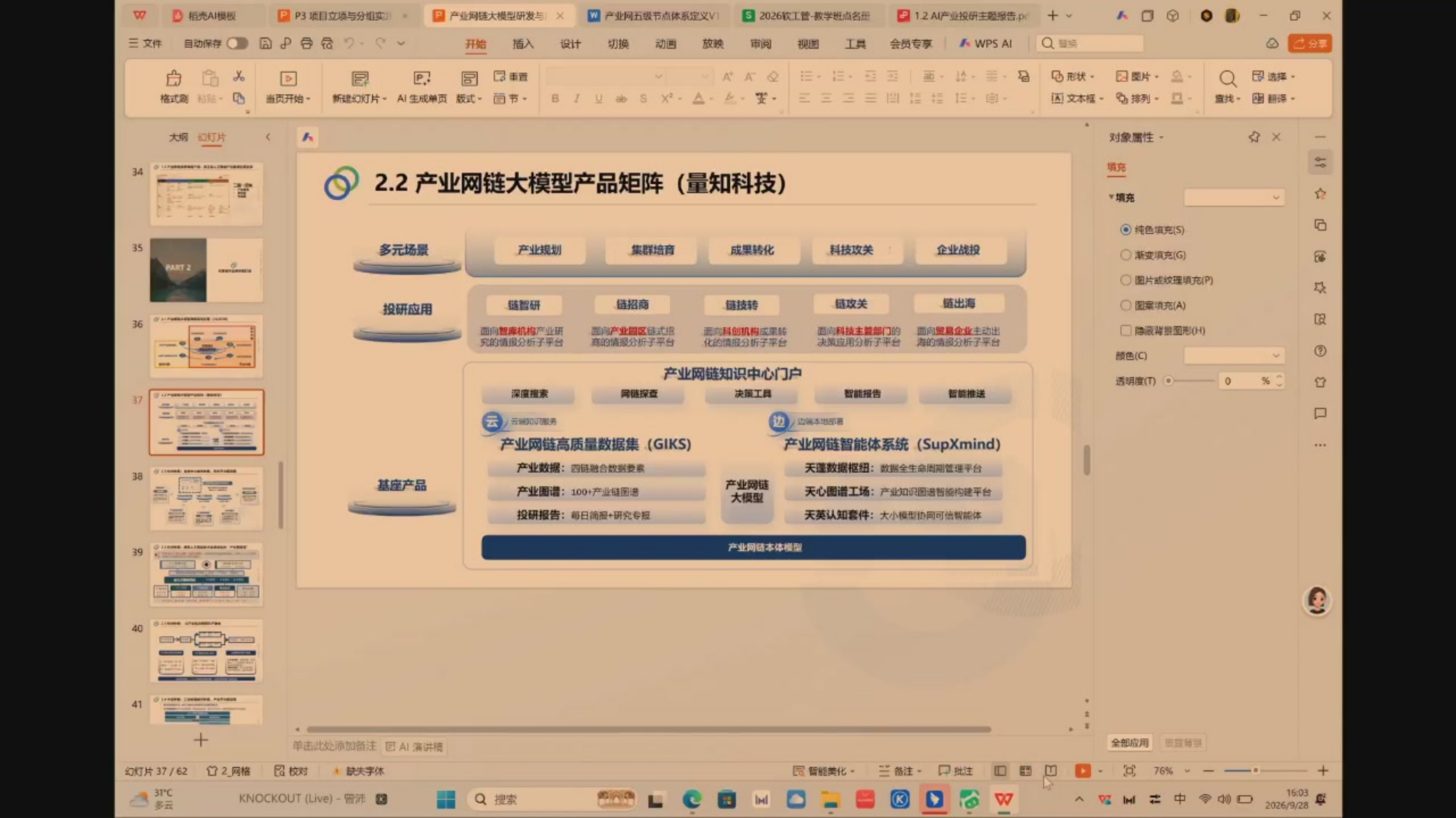
内容由 AI 生成，请核实重要信息

31°C 多云
KNOCKOUT (Live) - 管沛
搜索
英
16:03
2026/9/28

2.1 产业网链大模型典型场景应用（2G2P2B）

- 单击此处添加文本




2.2 产业网链大模型产品矩阵（量知科技）
多元场景
产业规划
集群培育
成果转化
科技攻关
企业战投
投研应用
链智研
面向智库机构产业研究的情报分析子平台
链招商
面向产业园区链式招商的情报分析子平台
链技转
面向科创机构成果转化的情报分析子平台
链攻关
面向科技主管部门的决策应用分析子平台
链出海
面向贸易企业主动出海的情报分析子平台
基座产品
产业网链知识中心门户
深度搜索
网链探查
决策工具
智能报告
智能推送
云 云端知识服务
边 边端本地部署
产业网链高质量数据集（GIKS）
产业数据：四链融合数据要素
产业图谱：100+产业链图谱
投研报告：每日简报+研究专报
产业网链大模型
产业网链智能体系统（SupXmind）
天蓬数据枢纽：数据全生命周期管理平台
天心图谱工场：产业知识图谱智能构建平台
天英认知套件：大小模型协同可信智能体
产业网链本体模型

2.2 产业网链大模型产品矩阵（量知科技）

多元场景

产业规划 | 集群培育 | 成果转化 | 科技攻关 | 企业战投

投研应用

链智研	链招商	链技转	链攻关	链出海
面向**智库机构**产业研究的情报分析子平台	面向商的	成果转子平台	面向**科技主管部门**的决策应用分析子平台	面向**贸易企业**主动出海的情报分析子平台

电池电量不足

请尽快接通电脑电源。

关闭

心门户

深度搜索 | 具 | 智能报告 | 智能推送

基座产品

云 云端知识服务

产业网链高质量数据集（GIKS）

- **产业数据：** 四链融合数据要素
- **产业图谱：** 100+产业链图谱
- **投研报告：** 每日简报+研究专报

产业网链大模型

边 边端本地部署

产业网链智能体系统（SupXmind）

- **天蓬数据枢纽：** 数据全生命周期管理平台
- **天心图谱工场：** 产业知识图谱智能构建平台
- **天英认知套件：** 大小模型协同可信智能体

产业网链本体模型

2.2 产业网链大模型产品矩阵（量知科技）

多元场景

产业规划 | 集群培育 | 成果转化 | 科技攻关 | 企业战投

投研应用

链智研	链招商	链技转	链攻关	链出海
面向**智库机构**产业研究的情报分析子平台	面向**产业园区**链式招商的情报分析子平台	面向**科创机构**成果转化的情报分析子平台	面向**科技主管部门**的决策应用分析子平台	面向**贸易企业**主动出海的情报分析子平台

基座产品

产业网链知识中心门户

深度搜索 | 网链探查 | 决策工具 | 智能报告 | 智能推送

云 云端知识服务

产业网链高质量数据集（GIKS）

- **产业数据：** 四链融合数据要素
- **产业图谱：** 100+产业链图谱
- **投研报告：** 每日简报+研究专报

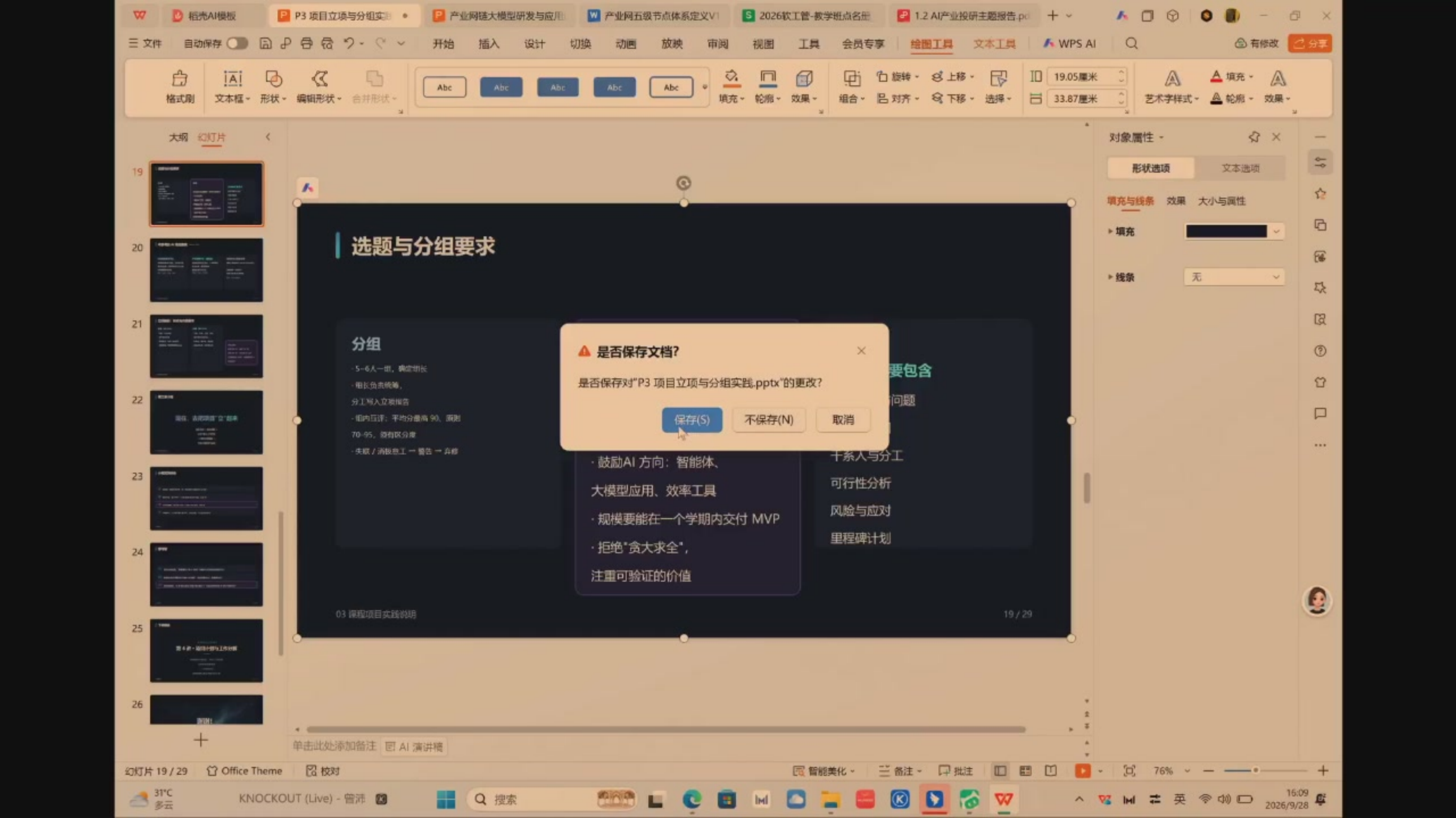
产业网链大模型

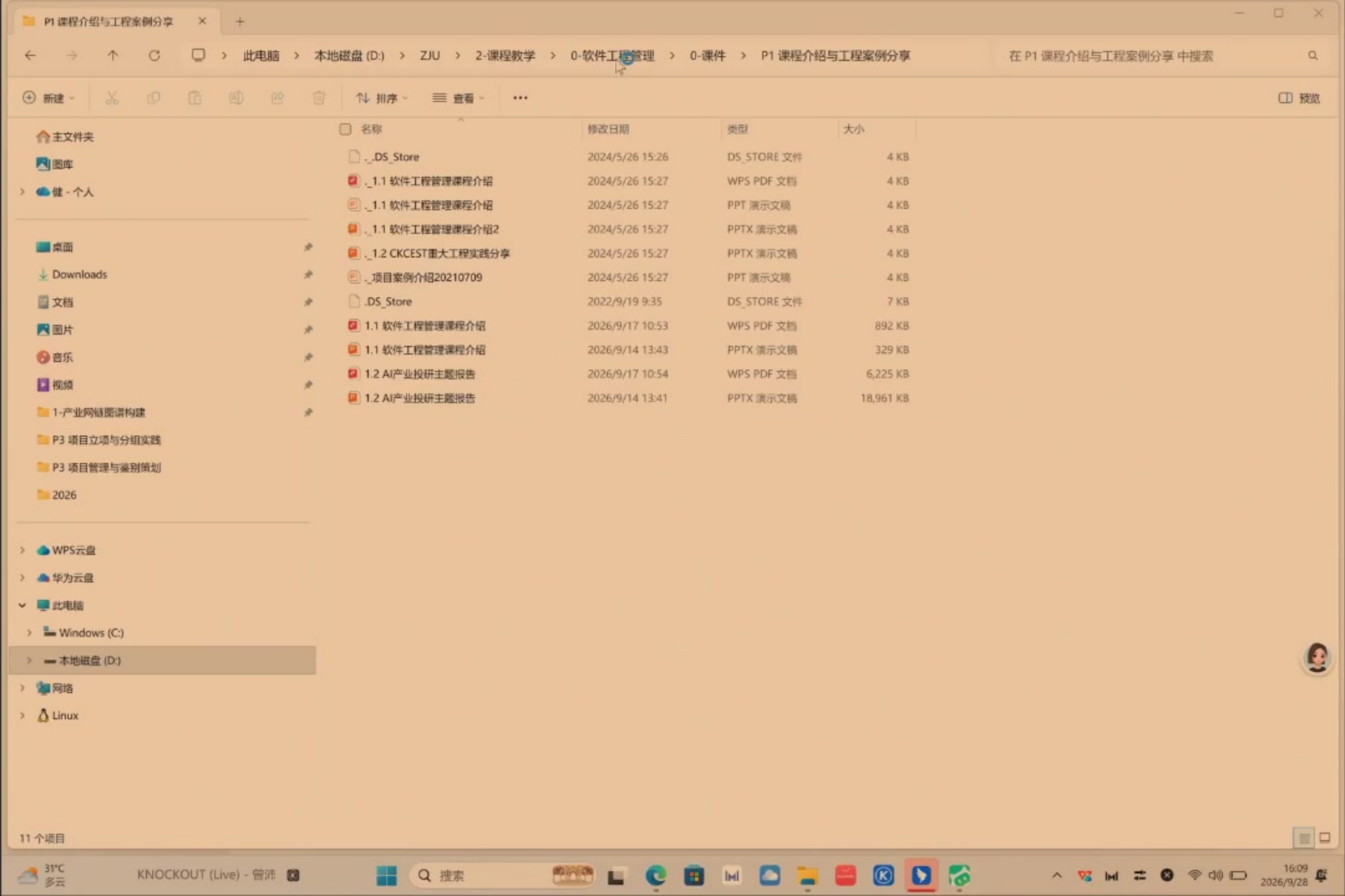
边 边端本地部署

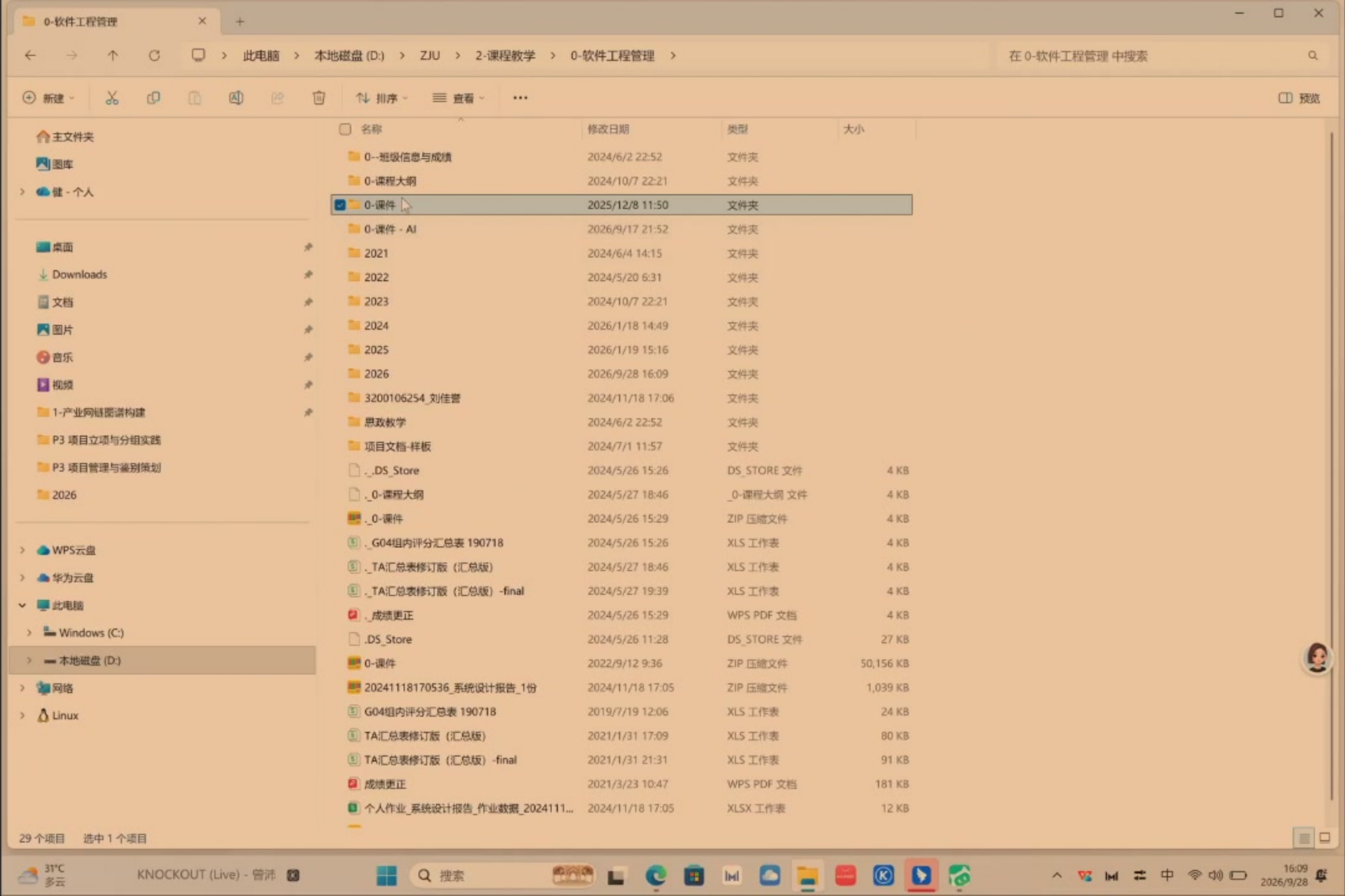
产业网链智能体系统（SupXmind）

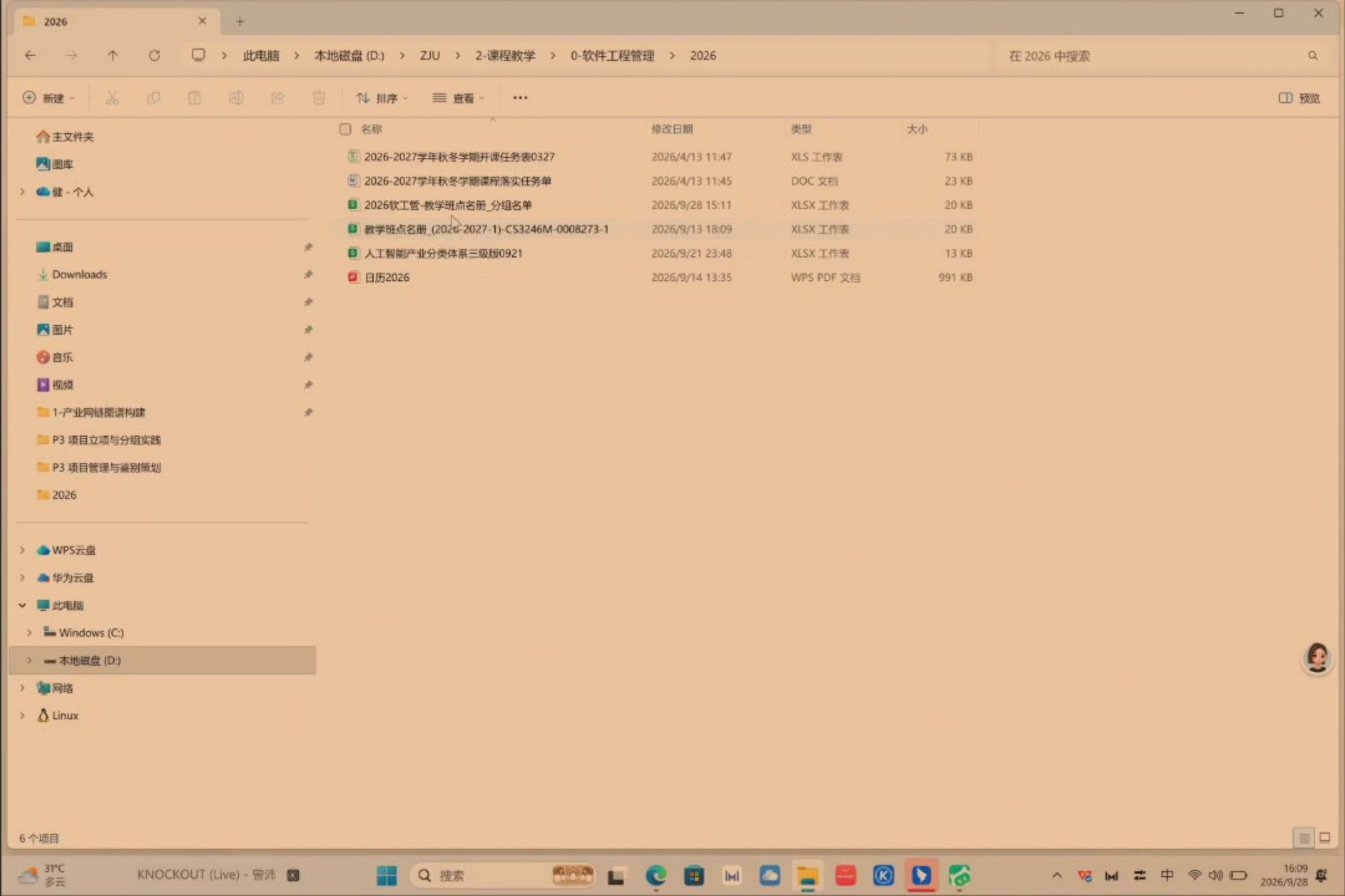
- **天蓬数据枢纽：** 数据全生命周期管理平台
- **天心图谱工场：** 产业知识图谱智能构建平台
- **天英认知套件：** 大小模型协同可信智能体

产业网链本体模型


稻壳AI模板
P3 项目立项与分组实践
产业网链大模型研发与应用
产业网五级节点体系定义V1
2026软工管-教学班点名册
1.2 AI产业投研主题报告.pdf
文件
自动保存
开始
插入
设计
切换
动画
放映
审阅
视图
工具
会员专享
绘图工具
文本工具
WPS AI
有修改
分享
格式刷
文本框
形状
编辑形状
合并形状
填充
轮廓
效果
组合
旋转
对齐
上移
下移
选择
19.05厘米
33.87厘米
艺术字样式
大纲
幻灯片
对象属性
形状选项
文本选项
填充与线条
效果
大小与属性
填充
线条
无
选题与分组要求
分组
· 5–6人一组，确定组长
· 组长负责统筹，
分工写入立项报告
· 组内互评：平均分最高 90、最低
70–95，拉有区分度
· 失联 / 消极怠工 一 警告 一 兵修
· 鼓励AI 方向：智能体、
大模型应用、效率工具
· 规模要能在一个学期内交付 MVP
· 拒绝"贪大求全"，
注重可验证的价值
要包含
问题
十系人与分工
可行性分析
风险与应对
里程碑计划
是否保存文档?
是否保存对"P3 项目立项与分组实践.pptx"的更改?
保存(S)
不保存(N)
取消
03 课程项目实践说明
19 / 29
单击此处添加备注
AI 演讲稿
幻灯片 19 / 29
Office Theme
校对
智能美化
备注
批注
76%
31°C
多云
KNOCKOUT (Live) - 管沛
搜索
英
16:09
2026/9/28


P1 课程介绍与工程案例分享
此电脑 › 本地磁盘 (D:) › ZJU › 2-课程教学 › 0-软件工程管理 › 0-课件 › P1 课程介绍与工程案例分享
在 P1 课程介绍与工程案例分享 中搜索
新建
排序
查看
预览
主文件夹
图库
健 - 个人
桌面
Downloads
文档
图片
音乐
视频
1-产业网链图谱构建
P3 项目立项与分组实践
P3 项目管理与鉴别策划
2026
WPS云盘
华为云盘
此电脑
Windows (C:)
本地磁盘 (D:)
网络
Linux
名称
修改日期
类型
大小
._.DS_Store 2024/5/26 15:26 DS_STORE 文件 4 KB
._1.1 软件工程管理课程介绍 2024/5/26 15:27 WPS PDF 文档 4 KB
._1.1 软件工程管理课程介绍 2024/5/26 15:27 PPT 演示文稿 4 KB
._1.1 软件工程管理课程介绍2 2024/5/26 15:27 PPTX 演示文稿 4 KB
._1.2 CKCEST重大工程实践分享 2024/5/26 15:27 PPTX 演示文稿 4 KB
._项目案例介绍20210709 2024/5/26 15:27 PPT 演示文稿 4 KB
.DS_Store 2022/9/19 9:35 DS_STORE 文件 7 KB
1.1 软件工程管理课程介绍 2026/9/17 10:53 WPS PDF 文档 892 KB
1.1 软件工程管理课程介绍 2026/9/14 13:43 PPTX 演示文稿 329 KB
1.2 AI产业投研主题报告 2026/9/17 10:54 WPS PDF 文档 6,225 KB
1.2 AI产业投研主题报告 2026/9/14 13:41 PPTX 演示文稿 18,961 KB
11 个项目
31°C 多云
KNOCKOUT (Live) - 管沛
搜索
16:09 2026/9/28


0-软件工程管理
此电脑 › 本地磁盘 (D:) › ZJU › 2-课程教学 › 0-软件工程管理 ›
在 0-软件工程管理 中搜索
新建
排序
查看
预览
主文件夹
图库
健 - 个人
桌面
Downloads
文档
图片
音乐
视频
1-产业网链图谱构建
P3 项目立项与分组实践
P3 项目管理与鉴别策划
2026
WPS云盘
华为云盘
此电脑
Windows (C:)
本地磁盘 (D:)
网络
Linux
名称
修改日期
类型
大小
0--班级信息与成绩 2024/6/2 22:52 文件夹
0-课程大纲 2024/10/7 22:21 文件夹
0-课件 2025/12/8 11:50 文件夹
0-课件 - AI 2026/9/17 21:52 文件夹
2021 2024/6/4 14:15 文件夹
2022 2024/5/20 6:31 文件夹
2023 2024/10/7 22:21 文件夹
2024 2026/1/18 14:49 文件夹
2025 2026/1/19 15:16 文件夹
2026 2026/9/28 16:09 文件夹
3200106254_刘佳誉 2024/11/18 17:06 文件夹
思政教学 2024/6/2 22:52 文件夹
项目文档-样板 2024/7/1 11:57 文件夹
._.DS_Store 2024/5/26 15:26 DS_STORE 文件 4 KB
._0-课程大纲 2024/5/27 18:46 _0-课程大纲 文件 4 KB
._0-课件 2024/5/26 15:29 ZIP 压缩文件 4 KB
._G04组内评分汇总表 190718 2024/5/26 15:26 XLS 工作表 4 KB
._TA汇总表修订版（汇总版） 2024/5/27 18:46 XLS 工作表 4 KB
._TA汇总表修订版（汇总版）-final 2024/5/27 19:39 XLS 工作表 4 KB
._成绩更正 2024/5/26 15:29 WPS PDF 文档 4 KB
.DS_Store 2024/5/26 11:28 DS_STORE 文件 27 KB
0-课件 2022/9/12 9:36 ZIP 压缩文件 50,156 KB
20241118170536_系统设计报告_1份 2024/11/18 17:05 ZIP 压缩文件 1,039 KB
G04组内评分汇总表 190718 2019/7/19 12:06 XLS 工作表 24 KB
TA汇总表修订版（汇总版） 2021/1/31 17:09 XLS 工作表 80 KB
TA汇总表修订版（汇总版）-final 2021/1/31 21:31 XLS 工作表 91 KB
成绩更正 2021/3/23 10:47 WPS PDF 文档 181 KB
个人作业_系统设计报告_作业数据_2024111... 2024/11/18 17:05 XLSX 工作表 12 KB
29 个项目 选中 1 个项目
31°C 多云
KNOCKOUT (Live) - 管沛
搜索
16:09 2026/9/28


2026
此电脑 › 本地磁盘 (D:) › ZJU › 2-课程教学 › 0-软件工程管理 › 2026
在 2026 中搜索
新建
排序
查看
预览
主文件夹
图库
健 - 个人
桌面
Downloads
文档
图片
音乐
视频
1-产业网链图谱构建
P3 项目立项与分组实践
P3 项目管理与鉴别策划
2026
WPS云盘
华为云盘
此电脑
Windows (C:)
本地磁盘 (D:)
网络
Linux
名称
修改日期
类型
大小
2026-2027学年秋冬学期开课任务表0327 2026/4/13 11:47 XLS 工作表 73 KB
2026-2027学年秋冬学期课程落实任务单 2026/4/13 11:45 DOC 文档 23 KB
2026软工管-教学班点名册_分组名单 2026/9/28 15:11 XLSX 工作表 20 KB
教学班点名册_(2026-2027-1)-CS3246M-0008273-1 2026/9/13 18:09 XLSX 工作表 20 KB
人工智能产业分类体系三级版0921 2026/9/21 23:48 XLSX 工作表 13 KB
日历2026 2026/9/14 13:35 WPS PDF 文档 991 KB
6 个项目
31°C 多云
KNOCKOUT (Live) - 管沛
搜索
16:09 2026/9/28

教学班点名册

学年	2026-2027	学期	秋冬	选课课号	(2026-2027-1)-CS3246M-0008273-1		课程名称	软件工程管理			
教师姓名	邵健	开课学院	计算机科学与技术学院	上课时间	周一第7,8,9,10节		上课地点	玉泉教4-306			
原序号	学号	姓名	性别	专业	平时1	平时2	平时3	平时4	平时5	成绩	
1	3260400092	田晶玉	女	计算机科学与技术	G01						
2	3260400149	宁文洁	女	计算机科学与技术	G02						
3	3260400151	冯梦琳	女	计算机科学与技术	G03						
4	3260600073	朱柔璇	女	计算机科学与技术	G04						
5	3230103337	王凯乐	男	建筑学	G05	1					
6	3220105327	蒋恺家	男	软件工程							
7	3230102822	孙元浩	男	软件工程		1					
8	3230103576	马好君	女	软件工程	G01						
9	3230105370	于国庆	男	软件工程		1					
10	3230106036	刘星宇	男	软件工程		1					
11	3240101507	潘阔	男	软件工程							
12	3240101934	林哈利	男	软件工程							
13	3240101946	张钊	男	软件工程	G02						
14	3240102056	陈昊	男	软件工程		1					
15	3240102058	王健宇	男	软件工程		1					

WPS Office | 稻壳AI模板 | 2026软工管-教学班点名册_分

文件 | 自动保存 | 开始 | 插入 | 页面 | 公式 | 数据 | 审阅 | 视图 | 工具 | 会员专享 | 效率 | WPS AI | 分列 | 分享

宋体 9 | 换行 | 合并 | 常规 | 转换 | 行和列 | 工作表 | 条件格式 | 单元格样式 | 填充 | 求和 | 排序 | 筛选 | 冻结 | 查找

L54 | 1

	A	B	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
40	36	3240103456	徐誉甜	女	软件工程											
41	37	3240103524	章钰柯	男	软件工程											
42	38	3240103650	陈子谦	男	软件工程				G07							
43	39	3240103817	陈瑜	女	软件工程											
44	40	3240103848	张崇洋	男	软件工程											
45	41	3240103907	梅绍煜	男	软件工程											
46	42	3240103911	叶首状	男	软件工程											
47	43	3240104053	胡海洋	男	软件工程				G08							
48	44	3240104171	杨坤	男	软件工程											
49	45	3240104187	孙米阳	男	软件工程											
50	46	3240104204	杨林涛	男	软件工程											
51	47	3240104241	马旻瑄	男	软件工程											
52	48	3240104264	刘思源	男	软件工程				G09							
53	49	3240104463	周一烁	男	软件工程						2					
54	50	3240104502	马若晨	女	软件工程						1					
55	51	3240104569	董宇晟	男	软件工程											
56	52	3240104669	许知航	男	软件工程											
57	53	3240104753	张辰昊	男	软件工程				G10							
58	54	3240104791	杨世博	男	软件工程											
59	55	3240104864	李长骏	男	软件工程											

Sheet1 | Sheet2 | Sheet3

编辑状态 | 1 | 175%

31°C 多云 | KNOCKOUT (Live) - 管沛 | 搜索 | 16:09 2026/9/28


USB-C
IN : NO SIGNAL
OUT : 3840X2160P 60

No Signal

黃筌蘋婆山鳥



24.9cm X 25.4cm
册绢设色
台北故宫博物院藏

《苹婆山鸟图》
黄筌 · 宋代

16:10
2026/9/28